# BULUT BİLİŞİMİN TEMELLERİ VE HİZMET MODELLERİ

## İÇİNDEKİLER


BULUT BİLİŞİMİN TEMELLERİ VE HİZMET MODELLERİ ..... 1
Tablolar Listesi ..... 3
Şekiller Listesi ..... 3
1. Dersin Amacı ..... 4
2. Öğrenme Çıktıları ..... 4
3. Temel Kavramlar ..... 5
3.1. Bulut bilişim ..... 5
3.2. İsteğe bağlı self servis ..... 6
3.3. Geniş ağ erişimi ..... 6
3.4. Kaynak havuzlama ..... 7
3.5. Çok kiracılık ..... 7
3.6. Hızlı esneklik ..... 8
3.7. Ölçülebilir hizmet ..... 8
3.8. İş yükü ..... 8
3.9. Hizmet modeli ..... 9
3.10. Dağıtım modeli ..... 9
3.11. Yönetilen hizmet ..... 9
3.12. Paylaşılan sorumluluk ..... 10
3.13. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi ..... 10
3.14. Bulut ekonomisi ..... 10
4. Ayrıntılı Teknik Anlatım ..... 12
4.1. Geleneksel bilişim ile bulut bilişimin karşılaştırılması ..... 12
4.2. Hizmet modellerinin ayrıntılı karşılaştırılması ..... 14
4.2.1. Infrastructure as a Service ..... 14
4.2.2. Platform as a Service ..... 14
4.2.3. Software as a Service ..... 15
4.2.4. Güncel hizmet kategorileri ..... 16
4.2.5. Hizmet modellerinde kontrol ve sorumluluk ilişkisi ..... 17

4.3. Dağıtım modellerinin ayrıntılı karşılaştırılması ..... 18
4.3.1. Public cloud ..... 18
4.3.2. Private cloud ..... 18
4.3.3. Community cloud ..... 19
4.3.4. Hybrid cloud ..... 19
4.4. Bulut ekonomisinin değerlendirilmesi ..... 20
4.4.1. CapEx ve OpEx ilişkisi ..... 20
4.4.2. Toplam sahip olma maliyeti ..... 21
4.4.3. Atıl kapasite ve kapasite yetersizliği ..... 21
4.4.4. Hız ve seçenek değeri ..... 21
4.4.5. Bulut her zaman daha ucuz mudur ..... 22
4.5. Paylaşılan sorumluluk modelinin hizmet modellerine göre incelenmesi ..... 22
4.5.1. Hizmet modellerine göre sorumluluk dağılımı ..... 23
4.6. Kontrol düzlemi ve veri düzleminin karşılaştırılması ..... 24
4.6.1. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi ilişkisi ..... 24
4.7. Hizmet ve dağıtım modeli seçim süreci ..... 25
4.7.1. İş yükünün tanımlanması ..... 25
4.7.2. Hizmet modelinin seçilmesi ..... 25
4.7.3. Dağıtım modelinin seçilmesi ..... 25
4.7.4. Sorumlulukların belirlenmesi ..... 26
4.7.5. Ekonomik değerlendirmenin yapılması ..... 26
4.7.6. Seçim süreci ..... 26
4.8. Yaygın yanlış anlamalar ..... 27
5. Sağlayıcı Bağımsız Kavramların AWS, Azure ve Google Cloud Karşılıkları ..... 27
5.1. Sağlayıcı hizmetlerinin yaklaşık eşleştirilmesi ..... 28
5.2. Bir mimari senaryonun farklı sağlayıcılarda karşılaştırılması ..... 30
5.3. Sağlayıcı hizmetleri karşılaştırılırken sorulacak sorular ..... 31
5.4. Sağlayıcı bağımsız tasarımın önemi ..... 32
6. Gerçek Dünya Kullanım Senaryosu ..... 32
6.1. Üniversite ders kayıt sisteminin buluta taşınması ..... 32
6.2. Gereksinimlerin belirlenmesi ..... 33
6.3. Hizmet modelinin seçilmesi ..... 33
6.4. Dağıtım modelinin seçilmesi ..... 34
6.5. NIST temel özelliklerinin senaryodaki karşılığı ..... 34
6.6. Esneklik ve maliyet değerlendirmesi ..... 35
6.7. Paylaşılan sorumlulukların belirlenmesi ..... 35

6.8. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi ..... 35
6.9. Senaryonun genel değerlendirmesi ..... 36
7. Hafta Özeti ..... 37
Kaynakça ..... 38
Bölüm Çalışma Soruları ..... 39

## Tablolar Listesi

Tablo 1. Temel kavramların özeti ..... 11
Tablo 2. Geleneksel ve Bulut Bilişimin farklılıklarının değerlendirilmesi ..... 13
Tablo 3. Hizmet modeline göre görev ve sorumluluklar ..... 17
Tablo 4. Dağıtım modellerinin karşılaştırılması ..... 20
Tablo 5. İşlemlere göre sorumluluklar ..... 23
Tablo 6. Bulut kaynağına göre kontrol ve veri düzlemlerinin rolleri ..... 24
Tablo 7. Sağlayıcı bağımsız bulut hizmet kategorilerinin AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud platformlarındaki örnek karşılıkları ..... 28
Tablo 8. Üniversite ders kayıt sistemi senaryosunda temel bulut bilişim kararları ..... 36

## Şekiller Listesi

Şekil 1. Bulut iş yükünden hizmet, dağıtım, sorumluluk ve maliyet kararlarına geçiş ..... 11
Şekil 2. Hizmet modellerinde müşteri kontrolü ve sağlayıcı yönetiminin değişimi ..... 17
Şekil 3. Hizmet modellerine göre müşteri ve sağlayıcı sorumluluklarının dağılımı ..... 23
Şekil 4. Bir bulut kaynağında kontrol düzlemi ve veri düzlemi işlemleri ..... 24
Şekil 5. Sağlayıcıdan bağımsız hizmet ve dağıtım modeli seçim süreci ..... 26

## 1. Dersin Amacı

Bu haftanın amacı, öğrencilerin bulut bilişimi yalnızca "uzaktaki sunucuların kullanılması" şeklinde değerlendirmemelerini sağlamaktır. Bulut bilişim; bilgi işlem kaynaklarının ağ üzerinden, ihtiyaç duyulduğunda, ölçülebilir ve otomatik biçimde sunulduğu bir bilişim modelidir.

Bu bölümde öğrenciler, bulut bilişimin temel özelliklerini, hizmet modellerini ve dağıtım modellerini öğrenecektir. Ayrıca bir cloud workload (bulut iş yükü) değerlendirilirken dikkate alınması gereken kontrol düzeyi, yönetim sorumluluğu ve maliyet gibi temel unsurları tanıyacaktır.

Hafta boyunca compute (işlem), network (ağ), storage (depolama), security (güvenlik), automation (otomasyon) ve operations (işletim) katmanlarının bulut ortamında birbirleriyle nasıl ilişkili olduğuna genel düzeyde değinilecektir. Bu katmanların teknik ayrıntıları ilerleyen haftalarda ayrı ayrı ele alınacaktır.

Bu haftanın sonunda öğrencilerin bir bulut çözümünü değerlendirirken doğrudan belirli bir sağlayıcıya veya ürüne yönelmek yerine öncelikle şu sorulara cevap verebilmesi amaçlanmaktadır:

- Uygulama için hangi service model (hizmet modeli) uygundur?
- Hangi deployment model (dağıtım modeli) kullanılmalıdır?
- Müşterinin yönetmesi gereken bileşenler nelerdir?
- Cloud service provider (bulut hizmet sağlayıcısı) hangi bileşenlerden sorumludur?
- Seçilen yaklaşımın kontrol, maliyet ve işletim açısından sonuçları nelerdir?

Bu temel yaklaşım kurulduktan sonra Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud örnekleri, sağlayıcı bağımsız kavramları somutlaştırmak amacıyla kullanılacaktır.

## 2. Öğrenme Çıktıları

Bu haftayı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. National Institute of Standards and Technology (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST) tarafından tanımlanan bulut bilişimin beş temel özelliğini açıklayabilir.
2. Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS), Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS) ve Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım, SaaS) modellerini müşterinin kontrol ettiği ve sağlayıcının yönettiği bileşenlere göre karşılaştırabilir.

3. Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) ve Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) yaklaşımlarını klasik bulut hizmet modelleriyle ilişkilendirebilir.
4. Public cloud (genel bulut), private cloud (özel bulut), community cloud (topluluk bulutu) ve hybrid cloud (hibrit bulut) dağıtım modellerini ayırt edebilir ve verilen bir kullanım senaryosu için uygun modeli gerekçesiyle seçebilir.
5. Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx), Operational Expenditure (işletme gideri, OpEx), değişken maliyet, ölçek ekonomisi, atıl kapasite ve elasticity (esneklik) kavramlarını bulut bilişimin ekonomik yapısıyla ilişkilendirebilir.
6. Shared responsibility model (paylaşılan sorumluluk modeli) kapsamında müşterinin ve bulut hizmet sağlayıcısının sorumluluklarını hizmet modeline göre belirleyebilir.
7. Control plane (kontrol düzlemi) ve data plane (veri düzlemi) işlemlerini birbirinden ayırabilir ve her iki işlem türüne örnek verebilir.
8. Verilen bir iş yükü için sağlayıcıdan bağımsız bir hizmet modeli ve dağıtım modeli seçerek seçiminin teknik, ekonomik ve yönetsel gerekçelerini açıklayabilir.

## 3. Temel Kavramlar

Bulut bilişimin doğru anlaşılabilmesi için öncelikle bu alanda sık kullanılan temel kavramların açıklanması gerekir. Bu kavramlar, ilerleyen bölümlerde ele alınacak hizmet modellerinin, dağıtım modellerinin, güvenlik sorumluluklarının ve ekonomik değerlendirmelerin temelini oluşturur.

### 3.1. Bulut bilişim

National Institute of Standards and Technology (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST), cloud computing (bulut bilişim) kavramını; yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, ihtiyaç duyulduğunda ağ üzerinden erişim sağlayan ve bu kaynakların düşük yönetim çabası veya hizmet sağlayıcıyla sınırlı etkileşim yoluyla hızlı biçimde tahsis edilip serbest bırakılmasına imkân veren bir model olarak tanımlar [1]. NIST tanımında sözü edilen kaynaklar arasında ağlar, sunucular, depolama sistemleri, uygulamalar ve hizmetler bulunmaktadır.

Bu tanımda bulut bilişim, belirli bir ürün, sağlayıcı veya veri merkezi türü olarak değil, bilişim kaynaklarının kullanıcılara sunulma ve yönetilme biçimi olarak ele alınmaktadır. İşlem gücü, bellek, depolama alanı, ağ bileşenleri, veritabanları, uygulama geliştirme ortamları ve yazılım hizmetleri bu model kapsamında kullanıcıya sunulabilir.

Bulut bilişimde kullanıcıların fiziksel sunucuların kurulumu, enerji ihtiyacı, soğutulması ve bakımı gibi altyapı işlemleriyle doğrudan ilgilenmesi çoğu durumda gerekmez. Bunun yerine kullanıcı, ihtiyacı olan bilişim kaynağını bir yönetim arayüzü veya Application

Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü, API) üzerinden talep eder. Müşterinin altyapı yönetimine ne ölçüde katılacağı, seçilen hizmet modeline göre değişir.

Bununla birlikte, internet üzerinden erişilebilen her bilişim sistemi bulut bilişim olarak kabul edilmez. Örneğin internet üzerinden erişilen geleneksel bir fiziksel sunucu, kaynakların otomatik olarak sağlanması, hızlı biçimde ölçeklendirilmesi ve kullanımın ölçülmesi gibi yetenekleri sunmuyorsa yalnızca uzaktan erişilebilen bir barındırma hizmeti olabilir.

NIST, bulut bilişimi aşağıdaki beş temel özellikle açıklar [1]:

1. On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
2. Broad network access (geniş ağ erişimi)
3. Resource pooling (kaynak havuzlama)
4. Rapid elasticity (hızlı esneklik)
5. Measured service (ölçülebilir hizmet)

Bu beş özelliğin birlikte bulunması, bulut bilişimi klasik barındırma hizmetlerinden ve yalnızca sanallaştırmaya dayalı veri merkezi modellerinden ayırır. Sanallaştırma, bulut bilişimin oluşturulmasını kolaylaştıran önemli bir teknoloji olsa da tek başına bir sistemi bulut hâline getirmez. Sanallaştırılmış kaynakların self servis, otomasyon, kaynak havuzlama, esneklik ve ölçümleme mekanizmalarıyla birlikte sunulması gerekir.

### 3.2. İsteğe bağlı self servis

On-demand self-service, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilişim kaynağını bulut hizmet sağlayıcısının personeliyle doğrudan iletişim kurmadan sağlayabilmesidir. Kullanıcı yetkileri dâhilinde bir sanal makine oluşturabilir, depolama alanı talep edebilir, bir veritabanı hizmeti başlatabilir veya uygulamasını çalıştırabileceği bir ortam hazırlayabilir.

Self servis, kaynakların kontrolsüz biçimde kullanılabileceği anlamına gelmez. Kullanıcıların gerçekleştirebileceği işlemler kimlik doğrulama, yetkilendirme, kota, bütçe, güvenlik politikası ve kurumsal onay mekanizmalarıyla sınırlandırılabilir.

Bu özelliğin temel avantajı, bilişim kaynağının sağlanması için gereken sürenin önemli ölçüde azalmasıdır. Geleneksel bir veri merkezinde donanım satın alma ve kurulum süreci haftalar veya aylar sürebilirken bulut ortamında bir kaynak birkaç dakika içinde kullanılabilir hâle getirilebilir.

### 3.3. Geniş ağ erişimi

Broad network access, bulut hizmetlerinin ağ üzerinden ve standart iletişim mekanizmaları kullanılarak erişilebilir olmasını ifade eder. Bu hizmetlere masaüstü

bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, sensörler veya diğer sunucular erişebilir.

Geniş ağ erişimi, bütün bulut kaynaklarının genel internete açık olması gerektiği anlamına gelmez. Kaynaklara internet üzerinden erişilebileceği gibi Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ, VPN), özel bağlantı veya kurum içi ağ üzerinden de erişilebilir. Önemli olan, hizmetin ağ üzerinden standart yöntemlerle kullanılabilmesidir.

Ağ üzerinden erişim kolaylık sağlarken kimlik doğrulama, yetkilendirme, şifreleme ve ağ güvenliği gibi konuları da önemli hâle getirir. Bu güvenlik mekanizmaları ilerleyen haftalarda ayrıntılı olarak incelenecektir.

### 3.4. Kaynak havuzlama

Resource pooling, bulut hizmet sağlayıcısının işlem, bellek, depolama ve ağ kaynaklarını ortak bir havuzda toplaması ve bu kaynakları kullanıcıların taleplerine göre dinamik biçimde dağıtmasıdır.

Kullanıcılar genellikle uygulamalarının hangi fiziksel sunucu üzerinde çalıştığını veya verilerinin hangi fiziksel diskte saklandığını bilmez. Buna karşılık kullanıcıya ülke, coğrafi bölge veya veri merkezi grubu gibi daha genel yerleşim seçenekleri sunulabilir.

Kaynak havuzlama sayesinde fiziksel altyapının daha verimli kullanılması sağlanır. Bir müşterinin kullanmadığı kapasite, gerekli güvenlik ve izolasyon mekanizmaları uygulanarak başka bir müşterinin kullanımına sunulabilir.

### 3.5. Çok kiracılık

Multi-tenancy (çok kiracılık), aynı fiziksel veya mantıksal altyapının birden fazla müşteri tarafından paylaşılmasıdır. Bulut bilişimde müşteriler çoğu zaman aynı sunucu, depolama sistemi veya uygulama platformunu kullanabilir. Bununla birlikte, her müşterinin verileri ve işlemleri mantıksal olarak birbirinden ayrılır.

Buradaki tenant (kiracı), bulut ortamında kendisine ait kullanıcıları, verileri, yapılandırmaları ve erişim politikaları bulunan müşteri veya kuruluşu ifade eder.

Çok kiracılık, altyapı maliyetlerinin çok sayıda kullanıcı arasında paylaşılmasını ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Ancak müşteriler arasında veri sızıntısının önlenmesi, kaynak izolasyonunun sağlanması ve bir müşterinin aşırı kullanımının diğer müşterileri etkilememesi gerekir.

Bir müşterinin yoğun kaynak tüketerek aynı altyapıyı kullanan diğer müşterilerin performansını düşürmesi noisy neighbor effect (gürültülü komşu etkisi) olarak adlandırılır. Bulut hizmet sağlayıcıları bu etkiyi azaltmak için kaynak sınırlandırma, zamanlama, kapasite yönetimi ve izolasyon mekanizmaları kullanır.

### 3.6. Hızlı esneklik

Rapid elasticity, bilişim kaynaklarının iş yükündeki değişime göre hızlı biçimde artırılabilmesi veya azaltılabilmesidir. Talep arttığında sisteme yeni kaynaklar eklenebilir; talep azaldığında kullanılmayan kaynaklar serbest bırakılabilir.

Örneğin bir e-ticaret uygulamasının normal günlerde beş sunucuyla çalıştığını, indirim döneminde ise trafik artışı nedeniyle yirmi sunucuya ihtiyaç duyduğunu düşünelim. Bulut ortamında sunucu sayısı talebe göre artırılabilir ve yoğunluk sona erdiğinde yeniden azaltılabilir.

Elasticity ile scalability (ölçeklenebilirlik) birbirine yakın ancak farklı kavramlardır. Ölçeklenebilirlik, bir sistemin artan iş yükünü karşılayacak biçimde büyütülebilmesini ifade eder. Esneklik ise kaynak miktarının talebe bağlı olarak artırılması ve azaltılması sürecini vurgular.

Kaynak miktarının artırılması scale out (yatay ölçekleme) veya scale up (dikey ölçekleme) ile gerçekleştirilebilir. Yatay ölçeklemede sisteme yeni kaynak örnekleri eklenir. Dikey ölçeklemede ise mevcut kaynağın işlemci veya bellek kapasitesi artırılır. Bu yöntemlerin teknik ayrıntıları ilerleyen haftalarda ele alınacaktır.

### 3.7. Ölçülebilir hizmet

Measured service, kullanılan bulut kaynaklarının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasıdır. Ölçüm birimi kullanılan hizmete göre değişebilir. Sanal makineler çalışma süresine, depolama hizmetleri saklanan veri miktarına, bazı uygulama hizmetleri ise istek veya işlem sayısına göre ölçülebilir.

Ölçülebilir hizmet özelliği, pay-as-you-go (kullandığın kadar öde) fiyatlandırmasının temelini oluşturur. Ancak bu yaklaşım bütün hizmetlerin yalnızca aktif kullanım süresince ücretlendirildiği anlamına gelmez. Kullanılmak üzere tahsis edilmiş fakat aktif işlem gerçekleştirmeyen bazı kaynaklar da maliyet oluşturabilir.

Ölçümleme yalnızca faturalama amacıyla kullanılmaz. Kapasite planlama, performans izleme, bütçe kontrolü, anormal kullanımın belirlenmesi ve kaynakların daha verimli hâle getirilmesi için de kullanılır.

### 3.8. İş yükü

Cloud workload (bulut iş yükü), belirli bir işlevi gerçekleştirmek amacıyla birlikte çalışan uygulama, veri ve bilişim kaynaklarının tamamıdır. Bir web uygulaması, makine öğrenmesi eğitimi, veritabanı sistemi, dosya yedekleme işlemi veya bilimsel hesaplama çalışması birer iş yükü olarak değerlendirilebilir.

Her iş yükünün işlem gücü, bellek, depolama, ağ, güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet gereksinimleri farklıdır. Bu nedenle bir kuruluş için uygun olan hizmet modeli başka bir kuruluş veya uygulama için uygun olmayabilir.

Bulut mimarisi tasarlanırken önce iş yükünün teknik ve yönetsel gereksinimleri belirlenmeli, ardından uygun hizmet modeli ve dağıtım modeli seçilmelidir.

### 3.9. Hizmet modeli

Service model (hizmet modeli), bulut sistemindeki teknik katmanların hangilerinin bulut hizmet sağlayıcısı, hangilerinin müşteri tarafından yönetileceğini belirler.

IaaS, PaaS ve SaaS temel hizmet modelleridir. CaaS, FaaS ve DBaaS gibi güncel hizmet türleri ise müşteriye sunulan yönetim ve soyutlama düzeyini daha ayrıntılı biçimde ifade eder.

Hizmet modeli seçildikçe müşterinin sahip olduğu kontrol düzeyi ve üstlendiği operasyon sorumluluğu değişir. Genellikle IaaS daha fazla kontrol ve daha fazla yönetim sorumluluğu sunarken PaaS, FaaS ve SaaS modellerinde altyapının daha büyük bir bölümü hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilir.

Bu modellerin ayrıntılı karşılaştırması Bölüm 4'te yapılacaktır.

### 3.10. Dağıtım modeli

Deployment model (dağıtım modeli), bulut altyapısının kim tarafından kullanılacağını, hangi kuruluşlara tahsis edildiğini ve diğer bilişim ortamlarıyla nasıl ilişkilendirildiğini açıklar.

Public cloud, private cloud, community cloud ve hybrid cloud temel dağıtım modelleridir. Dağıtım modeli seçilirken veri güvenliği, mevzuat, mevcut sistemlerle entegrasyon, maliyet, kapasite ve kontrol gereksinimleri değerlendirilir.

Hizmet modeli ile dağıtım modeli birbirinden farklıdır. Hizmet modeli hangi teknik katmanın kim tarafından yönetildiğini, dağıtım modeli ise altyapının hangi kullanıcı grubu için ve hangi ortamda sunulduğunu belirtir. Örneğin bir kuruluş, genel bulut üzerinde bir PaaS hizmeti kullanabilir veya özel bulut ortamında bir IaaS hizmeti sunabilir.

### 3.11. Yönetilen hizmet

Managed service (yönetilen hizmet), altyapının veya yazılım platformunun kurulması, çalıştırılması, güncellenmesi, yedeklenmesi ya da ölçeklendirilmesi gibi operasyon görevlerinin bir bölümünün bulut hizmet sağlayıcısı tarafından yürütüldüğü hizmettir.

Bir hizmetin "yönetilen" olarak adlandırılması, müşterinin bütün sorumluluklarının sona erdiği anlamına gelmez. Müşteri çoğu durumda veri yapısından, kullanıcı hesaplarından, erişim politikalarından, uygulama yapılandırmasından ve hizmet seçeneklerinin doğru belirlenmesinden sorumludur.

Yönetilen hizmetler, kurumların altyapı yönetimi yerine uygulama ve iş gereksinimlerine daha fazla odaklanmasını sağlayabilir. Bunun karşılığında müşterinin düşük seviyeli sistem ayarları üzerindeki kontrolü azalabilir ve belirli bir sağlayıcıya bağımlılık oluşabilir.

### 3.12. Paylaşılan sorumluluk

Shared responsibility model, bulut ortamındaki güvenlik ve işletim görevlerinin bulut hizmet sağlayıcısı ile müşteri arasında paylaşılmasını ifade eder.

Sağlayıcı genellikle fiziksel veri merkezinin, fiziksel ağın, sunucuların ve sanallaştırma altyapısının güvenliğinden sorumludur. Müşteri ise kullandığı hizmet modeline bağlı olarak işletim sistemi, uygulama, veri, kullanıcı hesapları, erişim yetkileri ve yapılandırma ayarlarından sorumlu olabilir.

Hizmet modeli IaaS'tan PaaS ve SaaS'a doğru değiştikçe sağlayıcının yönettiği teknik katmanların sayısı artar. Buna rağmen veri sınıflandırması, kullanıcı yönetimi ve erişim kararları gibi bazı sorumluluklar müşteride kalmaya devam eder.

### 3.13. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi

Control plane, bulut kaynaklarının oluşturulduğu, yapılandırıldığı, güncellendiği ve silindiği yönetim katmanıdır. Bir sanal makine oluşturmak, bir depolama alanının erişim politikasını değiştirmek veya bir veritabanı hizmetinin kapasitesini artırmak kontrol düzlemi işlemleridir.

Data plane ise oluşturulan kaynağın asıl işlevini gerçekleştirdiği katmandır. Bir uygulamaya web isteği göndermek, depolama alanına dosya yüklemek veya bir veritabanında sorgu çalıştırmak veri düzlemi işlemleridir.

Bu iki düzlemin birbirinden ayrılması, erişim yetkilerinin doğru verilmesi ve güvenlik kayıtlarının doğru yorumlanması açısından önemlidir. Kaynak oluşturma yetkisine sahip bir kullanıcının uygulama verilerini okuma yetkisine sahip olması gerekmeyebilir.

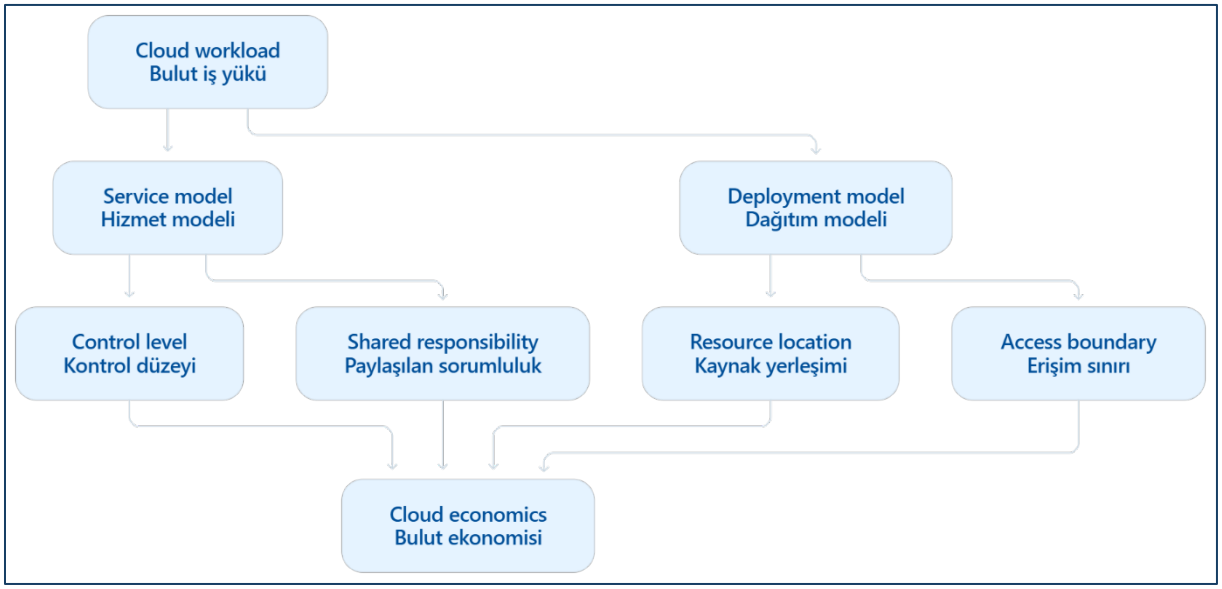
### 3.14. Bulut ekonomisi

Cloud economics (bulut ekonomisi), bulut kaynaklarının maliyetini yalnızca hizmet fiyatı üzerinden değil; kullanım biçimi, kapasite, zaman, operasyon yükü ve riskle birlikte değerlendiren yaklaşımdır.

Bulut ortamında sabit donanım yatırımlarının yerini büyük ölçüde kullanıma bağlı maliyetler alabilir. Kuruluşlar ihtiyaç duydukları kaynakları kısa sürede sağlayabilir ve kullanmadıkları kaynakları kapatabilir. Böylece en yüksek olası yük için sürekli olarak fazla kapasite bulundurma gereksinimi azalabilir.

Ancak bulut kullanımı kendiliğinden maliyet tasarrufu sağlamaz. Gereksiz çalışan kaynaklar, fazla depolanan veriler, yüksek veri aktarımı, yanlış boyutlandırma ve kontrolsüz hizmet kullanımı bulut maliyetlerini artırabilir. Bu nedenle ölçümleme, bütçeleme ve kaynak yönetimi bulut ekonomisinin temel parçalarıdır.

Bir bulut mimarisinin tasarlanmasına doğrudan hizmet veya sağlayıcı seçimiyle başlanmamalıdır. İlk olarak cloud workload (bulut iş yükü) ve bu iş yükünün teknik, ekonomik ve yönetsel gereksinimleri belirlenmelidir. Daha sonra uygun hizmet modeli ve dağıtım modeli seçilerek kontrol düzeyi, paylaşılan sorumluluk, kaynak yerleşimi, erişim sınırları ve maliyet üzerindeki etkiler değerlendirilmelidir. Şekil 1, bu kararların birbirleriyle ilişkisini göstermektedir.




Şekil 1. Bulut iş yükünden hizmet, dağıtım, sorumluluk ve maliyet kararlarına geçiş

Şekil 1'de görüldüğü gibi hizmet modeli ve dağıtım modeli birbirinden bağımsız ancak birbiriyle ilişkili iki karardır. Hizmet modeli, müşterinin kontrol edeceği teknik katmanları ve sağlayıcının üstleneceği sorumlulukları belirler. Dağıtım modeli ise kaynakların yerleşimini, kullanım sınırını ve farklı ortamlarla ilişkisini açıklar. Bu kararların tamamı sistemin güvenlik, yönetim ve maliyet yapısını etkiler. Bu nedenle bulut mimarisi, yalnızca belirli bir sağlayıcının ürününü seçme işlemi olarak değerlendirilmemelidir.

Tablo 1. Temel kavramların özeti

| Kavram | Temel anlamı | Mimari karar açısından önemi |
|---|---|---|
| **Cloud computing** | Bilişim kaynaklarının ağ üzerinden, talep üzerine ve hizmet olarak sunulması | Sistemin klasik barındırmadan veya yalnızca sanallaştırmadan ayrılmasını sağlar |
| **On-demand self-service** | Kullanıcının kaynağı sağlayıcı personeliyle doğrudan iletişim kurmadan talep edebilmesi | Kaynak sağlama süresini azaltır ve otomasyonu destekler |
| **Broad network access** | Hizmetlere standart yöntemlerle ağ üzerinden erişilebilmesi | Farklı cihazların ve dağıtık kullanıcıların hizmete erişmesini sağlar |
| **Resource pooling** | Sağlayıcı kaynaklarının ortak havuzdan dinamik olarak dağıtılması | Kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlar |
| **Multi-tenancy** | Aynı altyapının izolasyon korunarak birden fazla müşteri tarafından kullanılması | Maliyet avantajı sağlarken güvenlik ve performans izolasyonu gerektirir |

| Kavram | Temel anlamı | Mimari karar açısından önemi |
|---|---|---|
| **Rapid elasticity** | Kaynak miktarının talebe göre hızlı biçimde artırılması veya azaltılması | Değişken iş yüklerinin karşılanmasını ve atıl kapasitenin azaltılmasını sağlar |
| **Measured service** | Kaynak kullanımının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması | Faturalama, bütçe ve kapasite yönetimini mümkün kılar |
| **Cloud workload** | Belirli bir işlevi gerçekleştiren uygulama, veri ve kaynakların bütünü | Hizmet ve dağıtım modeli seçiminin başlangıç noktasını oluşturur |
| **Service model** | Teknik katmanların müşteri ve sağlayıcı arasındaki yönetim sınırı | Kontrol ve operasyon sorumluluğunu belirler |
| **Deployment model** | Bulut altyapısının kimler için ve hangi ortamda sunulduğu | Güvenlik, mevzuat, entegrasyon ve yerleşim kararlarını etkiler |
| **Managed service** | Bazı operasyon görevlerinin sağlayıcı tarafından yürütüldüğü hizmet | Yönetim yükünü azaltırken kontrol ve taşınabilirliği etkileyebilir |
| **Shared responsibility** | Güvenlik ve işletim görevlerinin müşteri ile sağlayıcı arasında paylaşılması | Bir güvenlik veya yönetim görevinin kime ait olduğunu belirler |
| **Control plane** | Kaynakların yaşam döngüsünün ve yapılandırmasının yönetildiği katman | Yönetim izinlerinin ve işlemlerinin sınırını oluşturur |
| **Data plane** | Hizmetin asıl uygulama ve veri trafiğinin işlendiği katman | Uygulama verisine ve hizmet işlevine erişimi belirler |
| **Cloud economics** | Kullanım, kapasite, operasyon ve riskin birlikte ekonomik değerlendirilmesi | Bulut seçiminin yalnızca birim fiyat üzerinden yapılmasını önler |

## 4. Ayrıntılı Teknik Anlatım

Bölüm 3'te bulut bilişimin temel kavramları açıklanmıştır. Bu bölümde aynı tanımlar tekrarlanmayacak; bu kavramların bir iş yükünün mimari tasarımında nasıl kullanılacağı incelenecektir. Amaç, öğrencinin yalnızca kavramları tanıması değil, farklı hizmet ve dağıtım modellerini karşılaştırabilmesi, sorumluluk sınırlarını belirleyebilmesi ve seçimini teknik ve ekonomik gerekçelerle açıklayabilmesidir.

### 4.1. Geleneksel bilişim ile bulut bilişimin karşılaştırılması

Geleneksel bilişim modelinde kuruluş, kullanacağı sunucu, depolama ve ağ altyapısını önceden satın alır veya uzun süreli olarak kiralar. Donanımın kurulması, işletim sistemlerinin hazırlanması, ağ bağlantılarının yapılandırılması, güvenlik güncellemelerinin uygulanması ve fiziksel altyapının çalışır durumda tutulması kuruluşun sorumluluğundadır.

Bu modelde kapasite planlaması çoğunlukla sistemin karşılaşabileceği en yüksek iş yüküne göre yapılır. Örneğin normal zamanlarda yüzde 30 kapasiteyle çalışan bir sistem, yılın belirli dönemlerinde oluşabilecek yoğunluğu karşılamak için sürekli olarak daha yüksek kapasitede tutulabilir. Bu yaklaşım yoğunluk döneminde hizmetin devamını sağlarken yılın büyük bölümünde atıl kapasite oluşmasına neden olabilir.

Bulut bilişimde ise kuruluş, fiziksel altyapının tamamını önceden satın almak yerine ihtiyaç duyduğu bilişim hizmetlerini talep üzerine kullanabilir. Kaynakların hızlı sağlanabilmesi, kapasitenin ihtiyaca göre değiştirilebilmesi ve kullanımın ölçülebilmesi, geleneksel bilişimden farklı bir işletim modeli oluşturur [1], [2].

Bununla birlikte bulut bilişim, müşterinin bütün teknik sorumluluklarının ortadan kalktığı bir model değildir. Sorumluluğun hangi bölümünün sağlayıcıya geçtiği, kullanılan hizmet modeline bağlıdır. IaaS kullanan bir müşteri işletim sistemi ve uygulama üzerinde geniş kontrol sahibi olurken SaaS kullanan bir müşteri çoğunlukla kullanıcıları, verileri, erişim yetkilerini ve uygulama ayarlarını yönetir [1], [3].

Tablo 2. Geleneksel ve Bulut Bilişimin farklılıklarının değerlendirilmesi

| Değerlendirme ölçütü | Geleneksel bilişim | Bulut bilişim |
|---|---|---|
| **Kaynak sağlama** | Satın alma, kurulum ve yapılandırma gerektirir | Kaynaklar çoğunlukla kısa sürede sağlanabilir |
| **Kapasite planlama** | Genellikle öngörülen en yüksek yüke göre yapılır | Kapasite talebe göre artırılıp azaltılabilir |
| **Maliyet yapısı** | Başlangıç yatırımı ve sabit kapasite ağırlıklıdır | Kullanım, tahsis veya abonelik temelli olabilir |
| **Fiziksel altyapı** | Kuruluş veya barındırma işletmecisi yönetir | Bulut hizmet sağlayıcısı yönetir |
| **Kontrol düzeyi** | Fiziksel altyapı dâhil geniş kontrol sağlanabilir | Kontrol düzeyi hizmet modeline bağlıdır |
| **Atıl kapasite** | Oluşma ihtimali yüksektir | Talebe uygun kaynak kullanımı mümkün olabilir |
| **Ölçeklendirme** | Yeni donanım satın alınmasını gerektirebilir | Mevcut hizmet sınırları içinde hızlı gerçekleştirilebilir |
| **Otomasyon** | Kuruluşun kendi araç ve süreçlerine bağlıdır | API ve otomasyon mekanizmaları yaygındır |
| **Sorumluluk** | Teknik katmanlarınçoğu kuruluşa aittir | Müşteri ve sağlayıcı arasında paylaşılır |

Bulut bilişimin geleneksel bilişime göre daha esnek olması, her iş yükünün buluta taşınması gerektiği anlamına gelmez. Donanımla sıkı ilişkili uygulamalar, sürekli ve öngörülebilir yüksek kapasite kullanan sistemler, düşük gecikmeyle yerel işlem gerektiren uygulamalar veya özel mevzuat koşulları geleneksel ya da hibrit bir yaklaşımı gerekli kılabilir.

Dolayısıyla mimari karar “bulut mu, geleneksel sistem mi?” şeklinde kesin bir karşıtlık üzerinden verilmemelidir. İş yükünün özellikleri, kurumun mevcut yatırımları, insan kaynağı, güvenlik gereksinimleri ve Total Cost of Ownership (Toplam Sahip Olma Maliyeti, TCO) birlikte değerlendirilmelidir.

### 4.2. Hizmet modellerinin ayrıntılı karşılaştırılması

NIST, bulut hizmetlerini IaaS, PaaS ve SaaS olmak üzere üç temel hizmet modeli altında sınıflandırır [1]. Bu modeller arasındaki temel fark, müşterinin yönettiği teknik katmanlarla sağlayıcının yönettiği katmanlar arasındaki sınırdır.

Hizmet modeli seçimi yalnızca teknik bir karar değildir. Seçilen model; müşterinin kontrol düzeyini, ihtiyaç duyulan teknik personeli, güvenlik sorumluluklarını, uygulamanın taşınabilirliğini ve toplam operasyon maliyetini etkiler.

#### 4.2.1. Infrastructure as a Service

IaaS modelinde sağlayıcı; fiziksel veri merkezi, fiziksel ağ, sunucular, depolama altyapısı ve sanallaştırma katmanını yönetir. Müşteri ise genellikle işletim sistemi, sistem güncellemeleri, uygulama yazılımları, veriler ve sanal ağ yapılandırmalarından sorumludur [1], [3].

IaaS, geleneksel veri merkezi modeline en yakın bulut hizmet modelidir. Bu nedenle mevcut kurumsal uygulamaların buluta aktarılmasında veya işletim sistemi üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiğinde tercih edilebilir.

IaaS'ın sağladığı yüksek kontrol düzeyi, müşteriye daha fazla yönetim sorumluluğu da getirir. İşletim sistemi güncellemelerinin yapılması, uygulama yazılımlarının kurulması, güvenlik açıklarının kapatılması ve kaynakların doğru boyutlandırılması müşterinin görevidir. IaaS aşağıdaki durumlarda uygun olabilir:

- Özel bir işletim sistemi veya işletim sistemi sürümü kullanılacaksa,
- İşletim sistemi seviyesinde yapılandırma gerekiyorsa,
- Hazır bir uygulama sanal makine üzerinde çalıştırılacaksa,
- Sanal ağ ve güvenlik ayarları üzerinde ayrıntılı kontrol isteniyorsa,
- Kuruluşun sistem yönetimi yapabilecek teknik ekibi bulunuyorsa.

IaaS'ın kullanılması, fiziksel donanım yönetimini müşteriden alır; ancak işletim sistemi ve uygulama işletimini ortadan kaldırmaz.

#### 4.2.2. Platform as a Service

PaaS modelinde sağlayıcı, fiziksel altyapıya ek olarak işletim sistemi, runtime (çalışma zamanı), ara katman yazılımları ve uygulama çalıştırma ortamını yönetir. Müşteri temel olarak uygulama kodundan, veriden, kullanıcı erişiminden ve uygulama yapılandırmasından sorumludur [1], [3].

Bu modelde geliştirici, işletim sisteminin kurulması ve güncellenmesiyle uğraşmadan uygulamasını geliştirmeye ve yayımlamaya odaklanabilir. PaaS özellikle web uygulamaları, API tabanlı hizmetler ve kurumsal iş uygulamaları için kullanılabilir.

PaaS'ın başlıca avantajı operasyon yükünü azaltmasıdır. Buna karşılık uygulamanın sağlayıcının desteklediği programlama dili, runtime sürümü ve platform sınırlarıyla uyumlu olması gerekir. İşletim sistemi çekirdeği, özel sürücüler veya düşük seviyeli ağ bileşenleri üzerinde ayrıntılı kontrol gerekiyorsa PaaS uygun olmayabilir.

PaaS aşağıdaki durumlarda uygun olabilir:

- Uygulama geliştirme ve yayımlama süresi kısaltılmak isteniyorsa,
- İşletim sistemi yönetimiyle uğraşılmak istenmiyorsa,
- Uygulama desteklenen standart bir runtime üzerinde çalışabiliyorsa,
- Geliştirme ekibi uygulama koduna odaklanmak istiyorsa,
- Altyapı yönetimi için yeterli personel bulunmuyorsa.

PaaS hizmetinde daha fazla teknik katmanın sağlayıcı tarafından yönetilmesi, müşterinin uygulama kodu ve verisiyle ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

### 4.2.3. Software as a Service

SaaS modelinde uygulamanın tamamı hizmet sağlayıcısı tarafından çalıştırılır. Kullanıcı uygulamaya çoğunlukla web tarayıcısı veya istemci yazılımı üzerinden erişir.

Sağlayıcı; fiziksel altyapı, işletim sistemi, runtime ve uygulama yazılımını yönetir. Müşteri ise kullanıcı hesapları, erişim yetkileri, uygulama ayarları ve hizmet içinde oluşturduğu verilerden sorumludur [1], [3].

SaaS, hazır bir yazılımın kuruluş tarafından geliştirilmesine veya teknik altyapısının işletilmesine gerek kalmadan kullanılmasını sağlar. E-posta, ofis yazılımları, müşteri ilişkileri yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları bu modele örnek olabilir.

SaaS kullanımı teknik operasyon yükünü büyük ölçüde azaltabilir. Buna karşılık uygulamanın işlevleri ve özelleştirme seçenekleri sağlayıcının sunduğu imkânlarla sınırlıdır. Verilerin başka bir hizmete taşınması, dışa aktarma biçimleri ve hizmet sona erdiğinde veriye erişim koşulları önceden incelenmelidir.

SaaS aşağıdaki durumlarda uygun olabilir:

- İhtiyaç hazır bir yazılımla karşılanabiliyorsa,
- Uygulamanın kurum içinde geliştirilmesi gerekmiyorsa,
- Hızlı kullanıma başlama önemliyse,
- Teknik bakım sorumluluğu azaltılmak isteniyorsa,
- Sağlayıcının sunduğu özelleştirme seçenekleri yeterliyse.

### 4.2.4. Güncel hizmet kategorileri

CaaS, FaaS ve DBaaS, NIST SP 800-145'te tanımlanan temel üçlü hizmet modelinin yerine geçen modeller değildir. Bunlar, güncel bulut hizmetlerinde müşteriye sunulan yönetim ve soyutlama düzeyini daha ayrıntılı açıklamak için kullanılan hizmet kategorileridir.

**Container as a Service**

CaaS, container tabanlı uygulamaların çalıştırılması ve yönetilmesi için gerekli altyapının hizmet olarak sunulmasıdır. Sağlayıcı, container çalıştırma altyapısını ve hizmetin kapsamına bağlı olarak orkestrasyon sisteminin bazı bileşenlerini yönetebilir.

Müşteri genellikle container image (konteyner imajı), uygulama yapılandırması, uygulama verisi ve erişim politikalarından sorumludur. Orkestrasyon platformunun müşteriye bırakılan bölümü kullanılan hizmete göre değişebilir.

CaaS, IaaS'a göre daha yüksek; tamamen yönetilen PaaS'a göre ise çoğu durumda daha düşük bir soyutlama düzeyi sunar. Container tabanlı paketleme, uygulamanın farklı ortamlarda benzer biçimde çalıştırılmasını kolaylaştırabilir. Bununla birlikte yalnızca container kullanmak, uygulamayı sağlayıcıdan tamamen bağımsız hâle getirmez.

Container teknolojisi ve orkestrasyon sistemleri Hafta 5 ve 6'da ele alınacaktır.

**Function as a Service**

FaaS, uygulama kodunun belirli bir olay veya istek gerçekleştiğinde fonksiyonlar hâlinde çalıştırıldığı hizmet modelidir. Sunucu kapasitesinin hazırlanması, işletim sisteminin yönetilmesi ve çalışma ortamının ölçeklendirilmesi sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir.

Fonksiyonlar bir dosyanın yüklenmesi, mesajın alınması, zamanlanmış bir görevin başlaması veya bir web isteğinin gelmesi gibi olaylarla tetiklenebilir. Müşteri fonksiyon kodundan, bağımlılıklardan, tetikleyici yapılandırmasından, erişim izinlerinden ve işlenen veriden sorumludur.

FaaS aşağıdaki iş yükleri için uygun olabilir:

- Kısa süreli çalışan işlemler,
- Olay tabanlı uygulama bileşenleri,
- Düzensiz veya öngörülmesi zor trafik,
- Arka plan veri dönüştürme işlemleri,
- Küçük ve bağımsız API işlemleri.

Uzun süre kesintisiz çalışan, yoğun durum bilgisi tutan veya özel çalışma ortamı gerektiren uygulamalar FaaS için uygun olmayabilir. FaaS, Hafta 7'de serverless computing (sunucusuz bilişim) kapsamında ayrıntılı olarak incelenecektir.

**Database as a Service**

DBaaS modelinde veritabanı altyapısı bulut hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilir. Sağlayıcının görevleri kullanılan hizmete göre değişmekle birlikte veritabanı yazılımının kurulması, güncellenmesi, yedekleme mekanizmasının çalıştırılması ve yüksek erişilebilirlik altyapısının sunulması sağlayıcının görevleri arasında bulunabilir.

Müşteri ise veritabanı şeması, tablolar, sorgular, kullanıcılar, erişim yetkileri, veri sınıflandırması ve uygulamayla veritabanı arasındaki ilişkinin doğru kurulmasından sorumludur.

DBaaS, veritabanı yönetim yükünü azaltabilir. Buna karşılık desteklenen veritabanı sürümleri, yapılandırma seçenekleri ve düşük seviyeli sistem ayarları sınırlı olabilir. Veritabanı türleri ve yönetilen veri hizmetleri Hafta 4'te ayrıntılı olarak işlenecektir.

### 4.2.5. Hizmet modellerinde kontrol ve sorumluluk ilişkisi




Şekil 2. Hizmet modellerinde müşteri kontrolü ve sağlayıcı yönetiminin değişimi

Şekil 2, hizmet modellerindeki genel kontrol ve yönetim eğilimini göstermektedir. Müşteri kontrolü arttıkça müşterinin üstlendiği operasyon sorumluluğu da genellikle artar. Sağlayıcının yönettiği katman sayısı arttıkça müşterinin altyapı üzerindeki kontrolü azalır. Bu sıralama kavramsal bir gösterimdir; gerçek sorumluluk sınırı kullanılan hizmetin özelliklerine ve hizmet sözleşmesine göre değişebilir.

Tablo 3. Hizmet modeline göre görev ve sorumluluklar

| Model | Müşterinin temel görevi | Sağlayıcının temel görevi | Kontrol düzeyi | Uygun kullanım |
|---|---|---|---|---|
| **IaaS** | İşletim sistemi, uygulama, veri ve sanal ağ yapılandırması | Fiziksel altyapı ve sanallaştırma | Yüksek | Özel sistem ayarı gerektiren uygulamalar |
| **CaaS** | Container image, uygulama ve modele göre orkestrasyon ayarları | Container çalıştırma altyapısı | Orta-yüksek | Container tabanlı uygulamalar |
| **PaaS** | Uygulama kodu, veri ve uygulama ayarları | İşletim sistemi, runtime ve platform | Orta | Web uygulamaları ve API hizmetleri |
| **FaaS** | Fonksiyon kodu, tetikleyici, veri ve izinler | Çalışma ortamı ve kaynak sağlama | Düşük-orta | Kısa süreli ve olay tabanlı işlemler |
| **DBaaS** | Veri modeli, sorgu, kullanıcı ve erişim kararları | Veritabanı altyapısı ve belirli yönetim görevleri | Orta | Yönetim yükü azaltılmış veritabanları |
| **SaaS** | Kullanıcı, veri, erişim ve uygulama ayarları | Uygulama dâhil teknik yığının büyük bölümü | Düşük | Hazır son kullanıcı uygulamaları |

Bir uygulamanın tamamının tek bir hizmet modeliyle kurulması zorunlu değildir. Örneğin web uygulaması PaaS üzerinde, veritabanı DBaaS ile, dosya işleme görevi ise FaaS üzerinde çalıştırılabilir. Gerçek bulut mimarileri çoğu zaman birden fazla hizmet modelinin birleşiminden oluşur.

### 4.3. Dağıtım modellerinin ayrıntılı karşılaştırılması

NIST, bulut altyapısının kullanım ve tahsis biçimini public cloud, private cloud, community cloud ve hybrid cloud olmak üzere dört dağıtım modeli altında sınıflandırır [1].

Dağıtım modeli seçilirken yalnızca altyapının bulunduğu yer değil; altyapının kimler tarafından kullanıldığı, kaynakların kime tahsis edildiği, erişim sınırları ve farklı ortamlar arasındaki bağlantılar da değerlendirilmelidir.

#### 4.3.1. Public cloud

Public cloud modelinde bilişim altyapısı üçüncü taraf bir bulut hizmet sağlayıcısı tarafından işletilir ve genel kullanıma sunulur. Müşteriler sağlayıcının ortak kaynak havuzunu kullanır; buna rağmen her müşterinin kaynakları mantıksal olarak birbirinden ayrılır [1].

Genel bulutun başlıca avantajları şunlardır:

- Kaynakların hızlı sağlanabilmesi,
- Değişken kapasiteye erişim,
- Geniş hizmet seçenekleri,
- Fiziksel altyapının sağlayıcı tarafından yönetilmesi,
- Farklı coğrafi konumlardan hizmet sunabilme imkânı.

Genel bulut kullanımı, müşterinin güvenlik ve mevzuat sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kuruluş; verinin hangi hizmette tutulduğunu, kimlerin erişebildiğini, nasıl korunduğunu ve hangi coğrafi konumda işlendiğini değerlendirmelidir.

#### 4.3.2. Private cloud

Private cloud modelinde bulut altyapısı tek bir kuruluşun özel kullanımına ayrılır. Altyapı kuruluşun kendi veri merkezinde bulunabileceği gibi başka bir işletme tarafından da barındırılabilir [1].

Bir veri merkezinin yalnızca tek bir kuruluşa ait olması, onun otomatik olarak özel bulut olduğu anlamına gelmez. Özel bulutun self servis kaynak sağlama, kaynak havuzlama, otomasyon, ölçümleme ve esneklik gibi temel bulut özelliklerini taşıması gerekir [1], [2].

Özel bulut aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

- Altyapı üzerinde yüksek kontrol gerekiyorsa,

- Özel donanım veya uygulama entegrasyonu bulunuyorsa,
- Veri yerleşimine ilişkin katı koşullar varsa,
- Mevcut veri merkezi yatırımlarından yararlanılacaksa,
- Kuruluş altyapıyı yönetecek insan kaynağına sahipse.

Özel bulut daha fazla kontrol sunabilir; ancak kapasite planlama, bakım, yedeklilik ve fiziksel altyapı maliyetleri büyük ölçüde kuruluşta kalır.

#### 4.3.3. Community cloud

Community cloud modelinde altyapı; güvenlik, mevzuat, görev veya operasyon gereksinimleri ortak olan belirli bir kuruluş topluluğunun kullanımına ayrılır [1].

Kamu kurumlarının, sağlık kuruluşlarının veya belirli bir sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ortak bir bulut altyapısı kullanması bu modele örnek verilebilir.

Topluluk bulutu, genel buluttan daha sınırlı bir kullanıcı grubuna hizmet verir. Maliyetler ve yönetim sorumluluğu topluluk üyeleri veya üçüncü taraf bir işletmeci tarafından paylaşılabilir. Günümüzde bu terim daha az kullanılmasına rağmen NIST dağıtım modellerinden biri olduğu için temel düzeyde bilinmelidir.

#### 4.3.4. Hybrid cloud

Hybrid cloud modelinde özel, topluluk veya genel bulut gibi farklı bulut altyapıları, kendi özelliklerini korumakla birlikte veri ve uygulama taşınabilirliğini sağlayan teknolojiyle birlikte çalışır [1].

Bir kuruluşun bazı kaynakları kurum içinde, bazı kaynakları genel bulutta çalıştırması tek başına güçlü bir hibrit mimari oluşturmayabilir. Ortamların güvenli ağ bağlantısı, kimlik yönetimi, veri aktarımı veya uygulama süreçleri üzerinden birlikte çalışması gerekir.

Hibrit bulut aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

- Mevcut kurum içi sistemler tamamen terk edilemiyorsa,
- Bazı veriler kurum içinde tutulmak zorundaysa,
- Yeni uygulamalar bulutta geliştirilirken eski sistemlerle bağlantı kurulacaksa,
- Buluta geçiş aşamalı gerçekleştirilecekse,
- Belirli dönemlerde ek bulut kapasitesinden yararlanılacaksa.

Hibrit yapı daha fazla seçenek sunarken kimlik, ağ, izleme, veri tutarlılığı ve güvenlik yönetimini karmaşıklaştırabilir. Hibrit bulutun ayrıntılı mimarisi Hafta 11’de ele alınacaktır.

Tablo 4. Dağıtım modellerinin karşılaştırılması

| Gereksinim | Genel bulut | Özel bulut | Topluluk bulutu | Hibrit bulut |
|---|---|---|---|---|
| **Hızlı kaynak sağlama** | Genellikle yüksek | Kurumun otomasyonuna bağlı | Ortak altyapıya bağlı | Ortama göre değişir |
| **Fiziksel altyapı kontrolü** | Düşük | Yüksek | Paylaşılmış | Kurum içi bölümde yüksek |
| **Değişken kapasite** | Genellikle güçlü | Kurulan kapasiteyle sınırlı | Ortak kapasiteyle sınırlı | Genel bulutla desteklenebilir |
| **Operasyon sorumluluğu** | Hizmete göre paylaşılır | Büyük ölçüde kuruluştadır | Paylaşılabilir | Birden fazla ortamda yürütülür |
| **Veri yerleşimi kontrolü** | Sağlayıcının konum seçeneklerine bağlı | Yüksek | Topluluk politikasına bağlı | Veri ortama göre ayrılabilir |
| **Mimari karmaşıklık** | Görece düşük olabilir | Kuruluşun yapısına bağlı | Yönetişim nedeniyle artabilir | Genellikle yüksektir |

Multi-cloud (çoklu bulut), bir kuruluşun birden fazla bulut hizmet sağlayıcısından hizmet kullanmasıdır. Hibrit bulut ile aynı kavram değildir. Hibrit bulut farklı altyapı türlerinin birlikte çalışmasına, multi-cloud ise birden fazla sağlayıcının kullanılmasına odaklanır. Multi-cloud yaklaşımının ayrıntıları Hafta 11'e bırakılacaktır.

### 4.4. Bulut ekonomisinin değerlendirilmesi

Bulut bilişimde ekonomik değerlendirme yalnızca bir sanal makinenin saatlik fiyatına bakılarak yapılamaz. Kaynak kullanım süresi, depolama miktarı, veri aktarımı, lisans, teknik personel, bakım, destek ve kesinti riski birlikte değerlendirilmelidir.

Bulut bilişimin öne çıkan ekonomik özellikleri arasında sabit altyapı yatırımının değişken harcamaya dönüştürülebilmesi, büyük sağlayıcıların ölçek ekonomisinden yararlanılması, kapasite tahmini ihtiyacının azaltılması ve kaynakların daha hızlı sağlanması yer almaktadır [4]. Bununla birlikte bu özellikler her iş yükünde otomatik olarak maliyet tasarrufu sağlamaz.

#### 4.4.1. CapEx ve OpEx ilişkisi

Geleneksel veri merkezinde sunucu, ağ cihazı, depolama sistemi, güç ve soğutma altyapısı için başlangıç yatırımı yapılır. Bu yatırımlar Capital Expenditure kapsamında değerlendirilir.

Bulut bilişimde ise maliyetlerin önemli bir bölümü kullanılan kaynaklara, ayrılan kapasiteye veya abonelik süresine bağlı olarak oluşur. Bu harcamalar çoğunlukla Operational Expenditure niteliğindedir.

Buluta geçiş, bütün CapEx harcamalarının ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Hibrit sistemler, özel ağ bağlantıları, kullanıcı cihazları ve mevcut veri merkezi yatırımları devam edebilir. Ayrıca uzun süreli kaynak taahhütleri ekonomik açıdan sabit maliyete benzer bir etki oluşturabilir.

### 4.4.2. Toplam sahip olma maliyeti

TCO, bir sistemin yalnızca satın alma veya kiralama maliyetini değil, kullanım ömrü boyunca oluşturduğu bütün maliyetleri dikkate alır.

Basitleştirilmiş bir bulut TCO modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir:

$$TCO = işlem + depolama + istek + veri\ aktarımı + lisans + destek + operasyon\ emeği + risk\ maliyeti$$

Yerinde altyapı için donanım yenileme, enerji, soğutma, fiziksel alan, yedek parça ve veri merkezi personeli gibi ek maliyetler bulunabilir. Bulut ortamında bu maliyetlerin bir bölümü hizmet fiyatına dâhil edilir. Buna karşılık veri aktarımı, istek sayısı veya yönetilen hizmet kullanımı gibi yeni maliyet kalemleri ortaya çıkabilir.

### 4.4.3. Atıl kapasite ve kapasite yetersizliği

Geleneksel sistemlerde kapasitenin tepe yüke göre satın alınması atıl kapasite oluşturabilir. Daha düşük kapasite satın alınması ise yoğun dönemlerde hizmet yetersizliğine neden olabilir.

Bulutun hızlı esneklik özelliği, kullanılan kapasiteyi gerçek talebe yaklaştırabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için uygulamanın ölçeklenebilir tasarlanması ve kaynakların talep azaldığında gerçekten azaltılması gerekir.

Bulut ortamında oluşturulup unutulan sanal makineler, kullanılmayan diskler, gereksiz veri kopyaları ve boşta tutulan veritabanları da atıl kapasite oluşturabilir. Dolayısıyla bulut, atıl kapasiteyi otomatik olarak ortadan kaldırmaz; daha etkin yönetilebilmesi için teknik imkân sağlar.

### 4.4.4. Hız ve seçenek değeri

Bulut bilişimin ekonomik değeri yalnızca doğrudan maliyet tasarrufuyla ölçülmez. Bir geliştirme ekibinin kısa sürede test ortamı kurabilmesi, başarısız bir denemeyi düşük maliyetle sonlandırabilmesi veya yeni bir uygulamayı donanım satın almadan deneyebilmesi de ekonomik değer oluşturur [4].

Örneğin yalnızca iki hafta kullanılacak güçlü bir işlem altyapısını satın almak yerine kısa süreli kullanmak, birim saat fiyatı yüksek görünse bile toplamda daha ekonomik olabilir.

Kuruluş ayrıca uzun süreli donanım taahhüdünde bulunmadan teknik çözümünü test edebilir.

#### 4.4.5. Bulut her zaman daha ucuz mudur

Bulut bilişim aşağıdaki durumlarda beklenenden daha pahalı olabilir:

- Kaynaklar gereksiz yere sürekli açık bırakılıyorsa,
- İş yükü yanlış boyutlandırılmışsa,
- Büyük miktarda veri dışarı aktarılıyorsa,
- Aynı verinin gereksiz kopyaları tutuluyorsa,
- Kullanılmayan hizmetler kapatılmıyorsa,
- Sağlayıcıya özgü hizmetler maliyet değerlendirmesi yapılmadan kullanılıyorsa,
- Lisans, destek ve personel maliyetleri hesaba katılmıyorsa.

Bu nedenle bulut kararı yalnızca "satın almak mı, kiralamak mı?" sorusuyla sınırlandırılmamalıdır. Teknik gereksinimler, operasyon kapasitesi ve TCO birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıntılı bulut maliyet yönetimi ve FinOps yaklaşımı Hafta 11'de ele alınacaktır.

### 4.5. Paylaşılan sorumluluk modelinin hizmet modellerine göre incelenmesi

Paylaşılan sorumluluk modelinde güvenlik ve işletim görevleri, kullanılan hizmet modeline göre bulut hizmet sağlayıcısı ile müşteri arasında bölünür. AWS bu yaklaşımı "bulutun güvenliği" ve "bulut içindeki güvenlik" ayrımıyla açıklar [5]. Microsoft Azure, müşterinin sorumluluğunda kalan katmanların IaaS, PaaS ve SaaS'a göre değiştiğini; ancak veri, kullanıcı hesapları ve erişim kararları gibi sorumlulukların müşteride kalmaya devam ettiğini belirtir [3]. Google Cloud da sorumluluk sınırının kullanılan hizmete, iş yüküne ve müşterinin yapılandırma tercihlerine göre değiştiğini vurgular [6].

Genel olarak:

- IaaS'ta müşteri işletim sistemi, uygulama, veri ve sanal ağ yapılandırmalarının büyük bölümünden sorumludur.
- PaaS'ta işletim sistemi ve runtime sağlayıcı tarafından yönetilir; müşteri uygulama kodu, veri, kimlik ve uygulama ayarlarından sorumludur.
- SaaS'ta teknik yığının büyük bölümü sağlayıcı tarafından yönetilir; müşteri kullanıcılar, veriler, erişim yetkileri ve uygulama yapılandırmaları üzerinde sorumluluk taşır.

### 4.5.1. Hizmet modellerine göre sorumluluk dağılımı




Şekil 3. Hizmet modellerine göre müşteri ve sağlayıcı sorumluluklarının dağılımı

Şekil 3, hizmet modeli IaaS'tan SaaS'a doğru değiştikçe sağlayıcının yönettiği teknik katmanların arttığını göstermektedir. Bununla birlikte veri sınıflandırması, kullanıcı yönetimi, erişim yetkileri ve hizmet yapılandırması gibi görevler müşterinin sorumluluğunda kalmaya devam eder [3], [5], [6].

Şekil kavramsal bir başlangıç modeli olarak kullanılmalıdır. Gerçek sorumluluk sınırı, ilgili hizmetin resmî dokümantasyonu ve hizmet sözleşmesi incelenerek belirlenmelidir.

Tablo 5. İşlemlere göre sorumluluklar

| İşlem | Müşterinin sorumluluğu | Sağlayıcının sorumluluğu |
|---|---|---|
| **Kullanıcı hesabı oluşturmak** | Doğru kullanıcıya doğru yetkiyi vermek | Kimlik ve yetkilendirme altyapısını çalıştırmak |
| **Veriyi saklamak** | Veriyi sınıflandırmak ve erişim politikasını belirlemek | Depolama altyapısının fiziksel güvenliğini sağlamak |
| **PaaS uygulaması çalıştırmak** | Güvenli uygulama kodu geliştirmek | İşletim sistemi ve runtime'ı güncellemek |
| **IaaS sanal makinesi kullanmak** | İşletim sistemini ve uygulamayı güncellemek | Fiziksel sunucu ve hipervizörü yönetmek |
| **Yedekleme hizmeti kullanmak** | Yedekleme sıklığını ve saklama politikasını belirlemek | Yedekleme mekanizmasını çalıştırmak |

Bu hafta paylaşılan sorumluluk modelinin temel mantığı ele alınmaktadır. IAM, least privilege (en az ayrıcalık), encryption (şifreleme) ve Zero Trust (Sıfır Güven) gibi güvenlik konuları Hafta 8'de ayrıntılı olarak işlenecektir.

### 4.6. Kontrol düzlemi ve veri düzleminin karşılaştırılması

Microsoft Azure belgelerinde kontrol düzlemi, bir abonelik içindeki kaynakların yönetilmesi; veri düzlemi ise oluşturulan kaynağın sunduğu işlevlerin kullanılması olarak açıklanır [7]. AWS de kontrol düzlemini kaynakların oluşturulması, görüntülenmesi, güncellenmesi ve silinmesi için kullanılan yönetim işlemleri; veri düzlemini ise hizmetin asıl işlevini gerçekleştiren günlük trafik olarak ayırır [8].

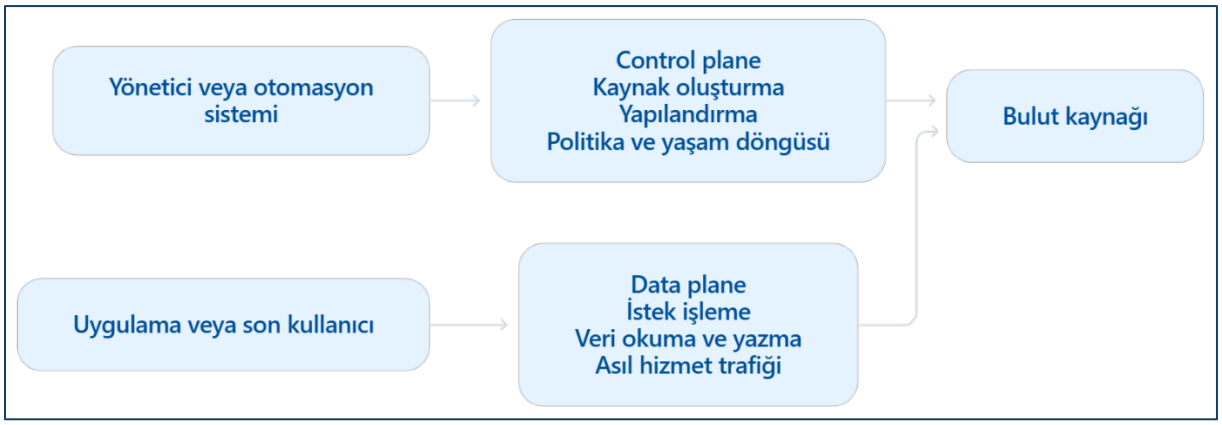
Kontrol düzlemi işlemleri kaynağın yaşam döngüsünü ve yapılandırmasını yönetir. Veri düzlemi işlemleri ise kaynağın asıl hizmet işlevini gerçekleştirir.

Tablo 6. Bulut kaynağına göre kontrol ve veri düzlemlerinin rolleri

| Bulut kaynağı | Kontrol düzlemi işlemi | Veri düzlemi işlemi |
|---|---|---|
| **Sanal makine** | Sanal makine oluşturmak, boyutunu değiştirmek veya silmek | Sanal makinedeki uygulamaya istek göndermek |
| **Nesne depolama** | Depolama alanı oluşturmak veya erişim politikasını değiştirmek | Dosya yüklemek, okumak veya silmek |
| **Yönetilen veritabanı** | Veritabanı örneği oluşturmak veya kapasitesini değiştirmek | Sorgu çalıştırmak veya kayıt eklemek |
| **FaaS hizmeti** | Fonksiyon ve tetikleyici tanımlamak | Bir olayın fonksiyonu çalıştırması |
| **Mesajlaşma hizmeti** | Mesaj kuyruğu oluşturmak | Kuyruğa mesaj göndermek veya mesaj almak |

Bir kullanıcının kontrol düzleminde yetkili olması, veri düzleminde de yetkili olması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin bir sistem yöneticisi depolama alanını oluşturabilir, ancak içinde saklanan kişisel verileri okuma yetkisine sahip olmayabilir.

#### 4.6.1. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi ilişkisi




Şekil 4. Bir bulut kaynağında kontrol düzlemi ve veri düzlemi işlemleri

Şekil 4'te görüldüğü gibi yönetici veya otomasyon sistemi, bulut kaynağının yaşam döngüsünü kontrol düzlemi üzerinden yönetir. Uygulama veya son kullanıcı ise

oluşturulan kaynağın asıl işlevine veri düzlemi üzerinden erişir. İki düzlem için kullanılan erişim yetkileri, bağlantı uçları ve log kayıtları farklı olabilir [7], [8].

Bu ayrım, ilerleyen haftalarda IAM politikaları, izleme kayıtları ve dayanıklılık konuları incelenirken yeniden kullanılacaktır.

### 4.7. Hizmet ve dağıtım modeli seçim süreci

Bir iş yükü için doğru bulut modeli, doğrudan belirli bir sağlayıcının ürününe bakılarak seçilmemelidir. Önce iş yükünün teknik, ekonomik ve yönetsel gereksinimleri belirlenmeli; ardından uygun hizmet ve dağıtım modeli seçilmelidir.

#### 4.7.1. İş yükünün tanımlanması

İlk olarak aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır:

- Uygulama hangi işlevi gerçekleştirecek?
- Uygulama sürekli mi, dönemsel mi çalışacak?
- Trafik ve kapasite gereksinimi ne ölçüde değişecek?
- Hangi tür veriler işlenecek?
- Verinin saklandığı veya işlendiği yerle ilgili bir kısıt var mı?
- İşletim sistemi seviyesinde özel yapılandırma gerekli mi?
- Uygulamayı yönetecek teknik ekip var mı?
- Hizmet kesintisinin kurum üzerindeki etkisi nedir?
- Tahmini kullanım ve temel maliyet sürücüleri nelerdir?

#### 4.7.2. Hizmet modelinin seçilmesi

İşletim sistemi üzerinde ayrıntılı kontrol gerekiyorsa IaaS düşünülebilir. Uygulama standart bir runtime üzerinde çalışabiliyorsa PaaS; container olarak paketlenmişse CaaS; kısa ve olay tabanlı işlemlerden oluşuyorsa FaaS değerlendirilebilir. Hazır bir uygulama ihtiyacı varsa SaaS tercih edilebilir.

Yönetilen veritabanı ihtiyacında DBaaS kullanılması, veritabanı altyapısının operasyon yükünü azaltabilir.

#### 4.7.3. Dağıtım modelinin seçilmesi

Hizmet modeli belirlendikten sonra uygulamanın genel, özel, topluluk veya hibrit bulutta çalıştırılacağı değerlendirilir. Veri yerleşimi, mevcut sistemlerle bağlantı, mevzuat, kontrol, kapasite ve kurumun teknik yetkinliği bu seçimi etkiler.

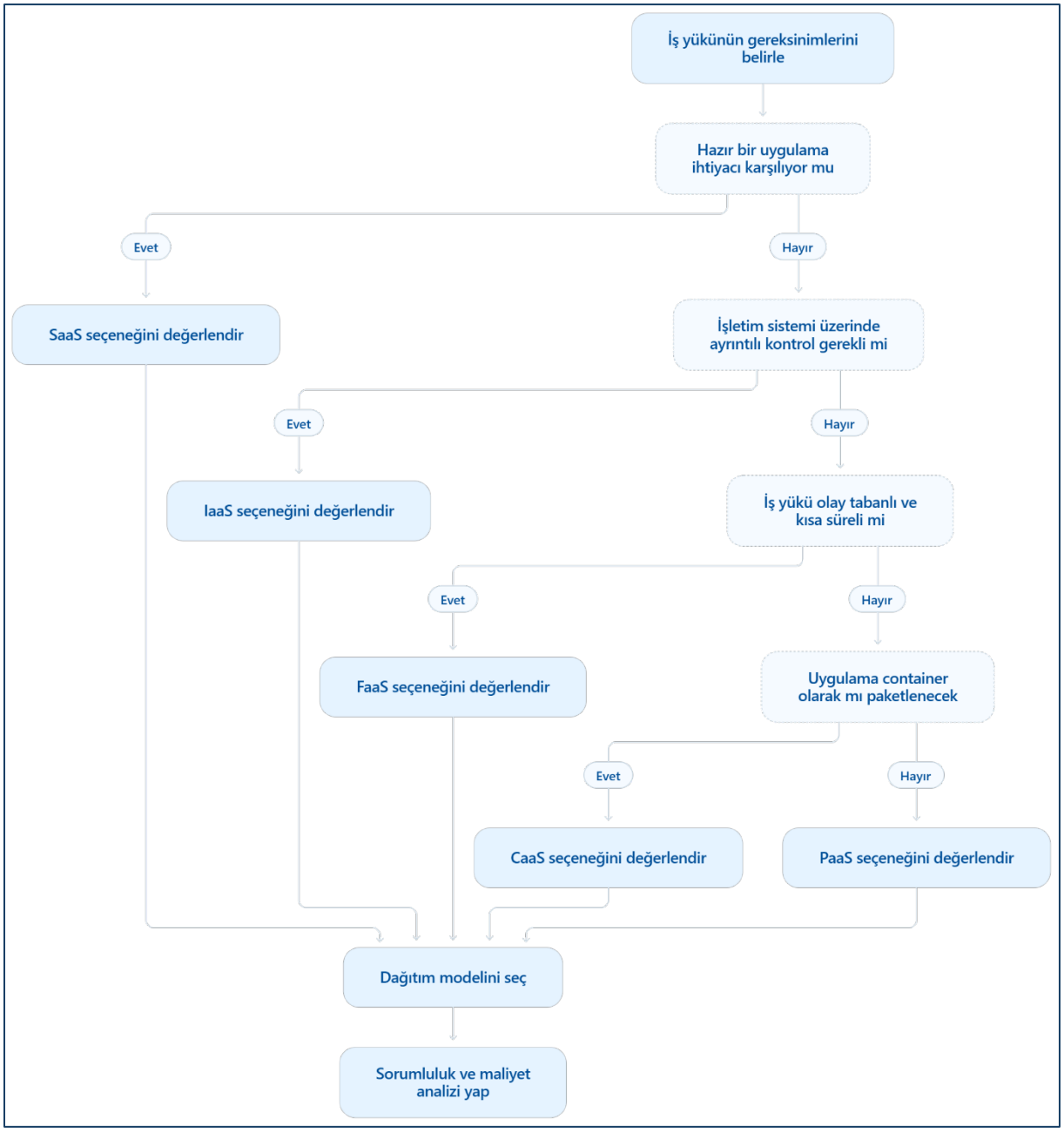
### 4.7.4. Sorumlulukların belirlenmesi

Seçilen hizmet için müşteri ve sağlayıcının sorumlulukları açık biçimde yazılmalıdır. “Bu hizmet yönetiliyor” ifadesi yeterli değildir. İşletim sistemi, uygulama, veri, kimlik, ağ ayarları ve yedekleme politikasının kimin sorumluluğunda olduğu belirlenmelidir.

### 4.7.5. Ekonomik değerlendirmenin yapılması

İşlem, depolama, istek, veri aktarımı, lisans, destek ve operasyon personeli maliyetleri birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca kaynak sağlama hızı, deney yapabilme imkânı ve uzun süreli altyapı taahhüdünden kaçınma gibi dolaylı etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

### 4.7.6. Seçim süreci




Şekil 5. Sağlayıcıdan bağımsız hizmet ve dağıtım modeli seçim süreci

Şekil 5, bir iş yükü için ön hizmet modeli seçiminin nasıl yapılabileceğini göstermektedir. Diyagram kesin bir karar mekanizması değildir. Gerçek bir mimaride performans, mevzuat, güvenlik, erişilebilirlik, taşınabilirlik, toplam maliyet ve kurumun teknik yetkinliği birlikte değerlendirilmelidir.

### 4.8. Yaygın yanlış anlamalar

| Yanlış veya eksik ifade | Doğru değerlendirme |
|---|---|
| Bulut yalnızca başka birinin veri merkezidir | Bulutu ayıran temel özellikler self servis, kaynak havuzlama, esneklik, ölçümleme ve otomasyondur |
| Sanallaştırılan her veri merkezi özel buluttur | Özel bulutun NIST tarafından belirtilen temel bulut özelliklerini sağlaması gerekir [1], [2] |
| Bulut her zaman daha ucuzdur | Maliyet; kullanım biçimine, mimariye, veri aktarımına, lisansa ve operasyon yönetimine bağlıdır |
| SaaS kullanıldığında müşterinin güvenlik sorumluluğu kalmaz | Veri, kullanıcı, erişim ve yapılandırma sorumlulukları müşteride devam eder [3], [5], [6] |
| Serverless sistemlerde sunucu bulunmaz | Sunucular bulunur; bunların sağlanması ve işletilmesi müşteriden soyutlanır |
| Yönetilen hizmette sağlayıcı her şeyi yönetir | Müşteri veri, kullanıcı, erişim, yapılandırma ve hizmet seçimi sorumluluklarını korur |
| Genel bulut güvensiz, özel bulut güvenlidir | Güvenlik yalnız dağıtım modeliyle değil, mimari ve doğru yapılandırmayla belirlenir |
| Multi-cloud kullanmak sağlayıcı bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır | Birden fazla sağlayıcı kullanmak bağımlılığı azaltabilir; ancak operasyon karmaşıklığını artırabilir |
| Buluta geçiş yalnız teknik bir projedir | Maliyet, insan kaynağı, güvenlik, yönetişim ve iş süreçleri de değişir |
| En fazla kontrol sunan model her zaman en iyisidir | Fazla kontrol, daha fazla yönetim sorumluluğu ve operasyon maliyeti getirir |

## 5. Sağlayıcı Bağımsız Kavramların AWS, Azure ve Google Cloud Karşılıkları

Önceki bölümlerde bulut bilişim, belirli bir şirketin ürünlerinden bağımsız olarak ele alınmıştır. Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS), Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS), Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) ve Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) gibi kavramlar yalnızca tek bir bulut sağlayıcısına ait değildir. Bunlar, farklı sağlayıcıların benzer bilişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunduğu hizmetleri sınıflandırmak için kullanılan genel kavramlardır.

Kuruluşlar gerçek bir bulut çözümü tasarlarken bu genel kavramların sağlayıcılardaki ürün karşılıklarıyla karşılaşır. Örneğin “IaaS tabanlı sanal makine” sağlayıcı bağımsız bir hizmet

kategorisidir. Amazon Web Services (AWS) bu ihtiyacı Amazon Elastic Compute Cloud, Microsoft Azure, Azure Virtual Machines ve Google Cloud ise Compute Engine hizmetleriyle karşılamaktadır [9], [10], [11].

Bu bölümün amacı, AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud'un bütün hizmetlerini tanıtmak veya öğrenciye ürün adlarını ezberletmek değildir. Amaç, öğrencinin önce sağlayıcı bağımsız bir mimari gereksinim belirlemesi, ardından bu gereksinimin farklı bulut platformlarındaki karşılıklarını bulabilmesidir.

Bu yaklaşım şu sırayı izler:

1. İş yükünün teknik ve yönetsel gereksinimleri belirlenir.
2. Uygun hizmet kategorisi seçilir.
3. Müşteri ile sağlayıcının sorumlulukları belirlenir.
4. Farklı sağlayıcıların aynı kategorideki hizmetleri karşılaştırılır.
5. Teknik özellikler, maliyet, taşınabilirlik ve sorumluluk sınırı değerlendirilerek ürün seçilir.

Dolayısıyla ürün seçimi mimari tasarımın başlangıç noktası değil, sağlayıcı bağımsız gereksinim analizinden sonra gerçekleştirilen bir adımdır.

### 5.1. Sağlayıcı hizmetlerinin yaklaşık eşleştirilmesi

AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud benzer bilişim gereksinimlerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Ancak bu hizmetler her zaman bire bir eşdeğer değildir. Aynı satırda gösterilen hizmetlerin desteklediği işletim sistemleri, çalışma zamanları, ölçeklendirme davranışları, ağ seçenekleri, faturalandırma birimleri ve sorumluluk sınırları farklı olabilir.

Aşağıdaki tablo, hizmetlerin bire bir aynı olduğunu değil, benzer bir sağlayıcı bağımsız gereksinimi karşılayabileceklerini göstermektedir. Eşleştirmeler sağlayıcıların güncel resmî ürün katalogları ve hizmet belgeleri esas alınarak hazırlanmıştır [9], [10], [11], [12], [13].

Tablo 7. Sağlayıcı bağımsız bulut hizmet kategorilerinin AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud platformlarındaki örnek karşılıkları

| Sağlayıcı bağımsız gereksinim | Hizmet kategorisi | AWS örneği | Microsoft Azure örneği | Google Cloud örneği |
|---|---|---|---|---|
| **Sanal makine çalıştırma** | IaaS | Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) | Azure Virtual Machines | Compute Engine |
| **Yönetilen uygulama platformu** | PaaS | AWS Elastic Beanstalk | Azure App Service | App Engine veya Cloud Run |

| Sağlayıcı bağımsız gereksinim | Hizmet kategorisi | AWS örneği | Microsoft Azure örneği | Google Cloud örneği |
|---|---|---|---|---|
| **Olay üzerine fonksiyon çalıştırma** | FaaS | AWS Lambda | Azure Functions | Cloud Run functions |
| **Altyapı yönetimi azaltılmış container çalıştırma** | Yönetilen CaaS veya serverless container | AWS App Runner veya Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ile AWS Fargate | Azure Container Apps | Cloud Run |
| **Yönetilen Kubernetes ortamı** | CaaS ve container orchestration | Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) | Azure Kubernetes Service (AKS) | Google Kubernetes Engine (GKE) |
| **Yönetilen ilişkisel veritabanı** | DBaaS | Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) | Azure SQL Database veya Azure Database for PostgreSQL | Cloud SQL |
| **Yapılandırılmamış veri için nesne depolama** | Yönetilen depolama hizmeti | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) | Azure Blob Storage | Cloud Storage |
| **Kaynak oluşturma ve yönetme** | Control plane (kontrol düzlemi) | AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ve AWS API'leri | Azure portal, Azure Command-Line Interface (Azure CLI) ve Azure Resource Manager | Google Cloud console, Google Cloud CLI ve Google Cloud API'leri |

Tabloda bazı gereksinimler için birden fazla hizmet örneği verilmiştir. Bunun nedeni, aynı sağlayıcının benzer bir iş yükü için farklı kontrol ve yönetim düzeyleri sunabilmesidir.

Örneğin container tabanlı bir uygulama:

- Yönetilen bir Kubernetes kümesinde,
- Sağlayıcının container orkestrasyon hizmetinde,
- Altyapı ayrıntılarının büyük ölçüde gizlendiği serverless container (sunucusuz konteyner) platformunda

çalıştırılabilir.

Bu seçeneklerin tamamında uygulama container olarak paketlenebilir; ancak müşterinin kontrol ettiği bileşenler ve üstlendiği operasyon sorumluluğu aynı değildir. Yönetilen Kubernetes hizmetinde müşteri cluster (küme), node (düğüm), Pod ve ağ politikaları gibi daha fazla bileşenle ilgilenirken Cloud Run veya Azure Container Apps gibi hizmetlerde altyapı ve orkestrasyon ayrıntılarının daha büyük bir bölümü sağlayıcı tarafından yönetilir [12], [13].

Benzer şekilde App Engine ve Cloud Run aynı hizmet değildir. Her ikisi de uygulama altyapısının önemli bir bölümünü yönetir; ancak uygulama paketleme biçimleri, çalışma ortamları ve kontrol düzeyleri farklıdır. Google Cloud, Cloud Run'ı kod, fonksiyon veya container çalıştırabilen tamamen yönetilen bir uygulama platformu olarak tanımlar. Cloud Run functions ise bulut olaylarına veya Hypertext Transfer Protocol (Köprü Metni Aktarım Protokolü, HTTP) isteklerine yanıt veren fonksiyonların çalıştırılmasına yöneliktir [12], [13].

Bu nedenle Tablo 7, doğrudan ürün seçimi yapmak için değil, karşılaştırılacak hizmet adaylarını belirlemek için kullanılmalıdır.

### 5.2. Bir mimari senaryonun farklı sağlayıcılarda karşılaştırılması

Tablo 7'nin nasıl kullanılacağını göstermek için, ders kayıt dönemlerinde trafiği önemli ölçüde artan bir üniversite ders kayıt sistemi geliştirileceğini düşünelim.

Doğrudan ürün seçmek yerine önce aşağıdaki sağlayıcı bağımsız gereksinimler belirlenmelidir:

1. Web uygulamasını çalıştıracak yönetilen bir uygulama platformu,
2. Öğrenci ve ders kayıtlarını saklayacak yönetilen ilişkisel veritabanı,
3. Belge ve raporları saklayacak nesne depolama hizmeti,
4. Dosya yüklendiğinde arka planda işlem yapacak olay tabanlı fonksiyon,
5. Kaynakları oluşturmak ve yönetmek için kullanılacak kontrol düzlemi.

Bu gereksinimler AWS üzerinde aşağıdaki hizmetlerle karşılanabilir:

- Web uygulaması için AWS Elastic Beanstalk,
- İlişkisel veritabanı için Amazon RDS,
- Nesne depolama için Amazon S3,
- Olay tabanlı işlemler için AWS Lambda,
- Kaynak yönetimi için AWS Management Console, AWS CLI veya AWS API'leri.

Microsoft Azure üzerindeki muhtemel karşılıklar şunlardır:

- Web uygulaması için Azure App Service,
- İlişkisel veritabanı için Azure SQL Database,
- Nesne depolama için Azure Blob Storage,
- Olay tabanlı işlemler için Azure Functions,
- Kaynak yönetimi için Azure portal, Azure CLI veya Azure Resource Manager.

Google Cloud üzerindeki muhtemel karşılıklar ise şunlardır:

- Web uygulaması için App Engine veya Cloud Run,
- İlişkisel veritabanı için Cloud SQL,
- Nesne depolama için Cloud Storage,
- Olay tabanlı işlemler için Cloud Run functions,
- Kaynak yönetimi için Google Cloud console, Google Cloud CLI veya Google Cloud API'leri.

Bu üç mimari aynı temel gereksinimleri karşılamayı amaçlasa da tamamen eşdeğer değildir. Hizmetlerin desteklediği çalışma ortamları, ölçeklendirme davranışları, ağ seçenekleri, fiyatlandırma modelleri ve diğer hizmetlerle bütünleşme biçimleri farklıdır. Bu nedenle sağlayıcı seçimi yalnızca Tablo 7'deki isim eşleştirmelerine dayandırılmamalıdır.

### 5.3. Sağlayıcı hizmetleri karşılaştırılırken sorulacak sorular

Farklı sağlayıcıların hizmetleri karşılaştırılırken aşağıdaki sorular cevaplandırılmalıdır:

1. Hizmet hangi sağlayıcı bağımsız mimari gereksinimi karşılamaktadır?
2. Hizmet IaaS, PaaS, CaaS, FaaS, DBaaS veya başka bir yönetilen hizmet kategorisinde midir?
3. Sağlayıcı hangi teknik katmanları yönetmektedir?
4. Müşterinin yönetmesi gereken bileşenler nelerdir?
5. İşletim sistemi veya runtime üzerinde ne kadar kontrol sağlanmaktadır?
6. Hizmet otomatik ölçeklendirmeyi desteklemekte midir?
7. Faturalandırma hangi kullanım ölçülerine dayanmaktadır?
8. Hizmet hangi coğrafi bölgelerde kullanılabilmektedir?
9. Veriler hizmetten dışarı aktarılabilir mi ve hangi veri biçimleri desteklenmektedir?
10. Uygulamanın başka bir sağlayıcıya taşınmasını zorlaştırabilecek bağımlılıklar var mıdır?
11. Hizmetin paylaşılan sorumluluk sınırı nedir?
12. Hizmetin diğer bulut bileşenleriyle bütünleşme seçenekleri nelerdir?

Bu sorular cevaplandırılmadan yalnızca benzer ürün adlarına bakılarak yapılan karşılaştırma yanıltıcı olabilir.

Örneğin iki hizmet de “yönetilen uygulama platformu” olarak sınıflandırılabilir; ancak biri yalnızca belirli runtime sürümlerini desteklerken diğeri herhangi bir container image çalıştırabilir. Benzer şekilde iki yönetilen veritabanı hizmetinin yedekleme, güncelleme, ölçeklendirme ve yüksek erişilebilirlik sorumlulukları aynı olmayabilir.

### 5.4. Sağlayıcı bağımsız tasarımın önemi

Sağlayıcı bağımsız tasarım, bütün bulut hizmetlerinin birbirinin aynısı olduğunu kabul etmek değildir. Tasarım sürecine ürün adından önce iş yükünün gereksinimleriyle başlamaktır.

Örneğin “uygulama AWS Lambda üzerinde çalışacaktır” ifadesi doğrudan bir ürün seçimini belirtir. Buna karşılık “kısa süreli ve olay tabanlı işlem için FaaS kullanılacaktır” ifadesi mimari gereksinimi tanımlar. İkinci yaklaşımda AWS Lambda, Azure Functions ve Cloud Run functions bu gereksinimi karşılayabilecek hizmet adayları olarak değerlendirilebilir.

Sağlayıcı bağımsız tasarım yaklaşımının başlıca yararları şunlardır:

- Ürün adı ile genel bulut kavramı birbirinden ayrılır.
- Hizmetler kontrol ve sorumluluk sınırlarına göre karşılaştırılabilir.
- Sağlayıcıların ürün adları değişse bile temel mimari bilgi geçerliliğini korur.
- Vendor lock-in (sağlayıcıya bağımlılık) riski daha erken fark edilebilir.
- Maliyet ve taşınabilirlik değerlendirmesi ürün seçilmeden önce yapılabilir.
- Birden fazla sağlayıcı için ortak bir gereksinim dili oluşturulabilir.

Bununla birlikte tam sağlayıcı bağımsızlığı her zaman mümkün veya gerekli değildir. Sağlayıcıya özgü yönetilen hizmetler geliştirme süresini kısaltabilir, operasyon yükünü azaltabilir ve önemli teknik yetenekler sunabilir. Buradaki amaç sağlayıcıya özgü hizmetlerden kaçınmak değil, bu hizmetlerin sağladığı yararlarla oluşturduğu bağımlılıkları bilinçli biçimde değerlendirmektir.

Sonuç olarak AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud örnekleri, sağlayıcı bağımsız kavramların yerini almamalıdır. Önce iş yükü ve hizmet kategorisi belirlenmeli, ardından sağlayıcıların bu gereksinime karşılık gelen hizmetleri teknik özellikler, maliyet, sorumluluk ve taşınabilirlik açısından karşılaştırılmalıdır.

## 6. Gerçek Dünya Kullanım Senaryosu

### 6.1. Üniversite ders kayıt sisteminin buluta taşınması

Bir üniversitenin ders kayıt sistemi, akademik dönem boyunca aynı düzeyde kullanılmaz. Sistem normal günlerde sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verirken ders kayıtlarının

başladığı ilk saatlerde binlerce öğrencinin eş zamanlı olarak sisteme bağlanması mümkündür. Kayıt dönemi sona erdiğinde ise işlem yükü büyük ölçüde azalır.

Üniversitenin sistemi kendi veri merkezinde çalıştırması durumunda, donanım kapasitesinin en yoğun kayıt dönemine göre belirlenmesi gerekir. Bu yaklaşım, yılın büyük bölümünde kullanılmayan işlem gücü ve depolama kapasitesi oluşmasına neden olabilir. Kapasitenin normal kullanıma göre belirlenmesi ise kayıt döneminde sistemin yavaşlaması veya tamamen hizmet dışı kalması riskini doğurur. Bu nedenle ders kayıt sistemi, değişken talebe sahip iş yüklerinin bulut bilişimden nasıl yararlanabileceğini gösteren uygun bir örnektir.

### 6.2. Gereksinimlerin belirlenmesi

Bulut hizmeti seçilmeden önce sistemin temel gereksinimleri belirlenmelidir. Ders kayıt sisteminin:

- kayıt dönemindeki ani kullanıcı artışını karşılayabilmesi,
- normal dönemlerde gereksiz kaynak tüketmemesi,
- öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından ağ üzerinden erişilebilir olması,
- öğrenci ve ders bilgilerinin güvenli biçimde saklanması,
- kullanım miktarının ve sistem performansının izlenebilmesi,
- arıza durumunda hizmet vermeye devam edebilmesi,
- üniversitenin bütçe ve mevzuat koşullarına uygun olması

beklenmektedir.

Bu gereksinimler yalnızca teknik kapasiteyi değil; güvenlik, maliyet, yönetim ve süreklilik gibi ölçütleri de kapsamaktadır.

### 6.3. Hizmet modelinin seçilmesi

Üniversite, sistemi Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS) modeliyle sanal makineler üzerinde çalıştırabilir. Bu seçenek işletim sistemi ve uygulama ortamı üzerinde geniş denetim sağlar. Ancak işletim sisteminin güncellenmesi, çalışma ortamının yapılandırılması, kapasitenin ayarlanması ve birçok bakım işlemi üniversitenin sorumluluğunda kalır.

Alternatif olarak uygulama, Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS) veya yönetilen konteyner hizmeti üzerinde çalıştırılabilir. Bu durumda altyapının ve çalışma ortamının önemli bir bölümü bulut sağlayıcısı tarafından yönetilir. Uygulama ekibi, ders kayıt yazılımına ve iş kurallarına daha fazla odaklanabilir.

Öğrenci, ders ve kayıt bilgilerinin tutulduğu veritabanı için Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) kullanılabilir. Yönetilen veritabanı hizmeti; yedekleme, yazılım güncelleme ve yüksek erişilebilirlik gibi bazı işletim görevlerini kolaylaştırır. Ancak veri modelinin doğru tasarlanması, erişim yetkilerinin belirlenmesi ve verilerin mevzuata uygun kullanılması üniversitenin sorumluluğundadır.

Bu senaryoda yönetilen uygulama platformu ile yönetilen veritabanının birlikte kullanılması dengeli bir seçimdir. Böylece üniversite, uygulama üzerindeki gerekli denetimi korurken altyapı yönetimi yükünü azaltabilir. Kurumun özel bir işletim sistemi yapılandırmasına veya eski bir yazılım bağımlılığına ihtiyacı varsa IaaS daha uygun olabilir. Dolayısıyla hizmet modeli, yalnızca teknik özelliklere göre değil, gerekli denetim düzeyi ve kurumun işletim kapasitesi dikkate alınarak seçilmelidir.

### 6.4. Dağıtım modelinin seçilmesi

Sistem, public cloud (genel bulut) ortamında çalıştırıldığında talebe göre kaynak sağlama ve kullanılan kaynak kadar ödeme avantajlarından yararlanılabilir. Bununla birlikte öğrenci kayıtları kişisel veri içerdiğinden verilerin saklanacağı konum, erişim yetkileri ve ilgili mevzuat ayrıca değerlendirilmelidir.

Üniversitenin bazı verileri kendi altyapısında tutması zorunluysa hybrid cloud (hibrit bulut) modeli tercih edilebilir. Bu durumda buluttaki uygulama ile üniversitenin yerel sistemleri arasında güvenli bir bağlantı kurulması gerekir. Hibrit yapı daha fazla denetim sağlayabilir; ancak ağ bağlantısı, sistem bütünleştirme, izleme ve hata yönetimi açısından ek karmaşıklık oluşturur.

Bu senaryoda mevzuat ve kurum politikaları izin veriyorsa genel bulut, daha basit ve ekonomik bir başlangıç seçeneğidir. Hibrit bulut ise yalnızca belirli verilerin veya sistemlerin kurum içinde tutulmasını gerektiren açık bir ihtiyaç varsa tercih edilmelidir.

### 6.5. NIST temel özelliklerinin senaryodaki karşılığı

Ders kayıt sistemi, National Institute of Standards and Technology (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST) tarafından tanımlanan bulut bilişimin beş temel özelliğini somut biçimde göstermektedir:

- **On-demand self-service (isteğe bağlı self servis):** Sistem yöneticileri, ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarını sağlayıcının yönetim arayüzü veya API üzerinden talep edebilir.
- **Broad network access (geniş ağ erişimi):** Öğrenciler ve öğretim elemanları sisteme farklı cihazlardan ağ üzerinden erişebilir.
- **Resource pooling (kaynak havuzlama):** Bulut sağlayıcısının ortak kaynak havuzundaki işlem, depolama ve ağ kapasitesi farklı müşterilerin gereksinimlerine göre paylaştırılır.

- **Rapid elasticity (hızlı esneklik):** Kayıt döneminde kaynak kapasitesi artırılabilir, yoğunluk sona erdiğinde azaltılabilir.
- **Measured service (ölçülebilir hizmet):** İşlem gücü, depolama, ağ trafiği ve diğer kaynakların kullanımı ölçülerek izlenebilir ve ücretlendirilebilir.

Bu özellikler, sistemi yalnızca internet üzerinden erişilen geleneksel bir uygulama olmaktan çıkararak bulut bilişim modeline uygun hâle getirir.

### 6.6. Esneklik ve maliyet değerlendirmesi

Sistemin yalnızca kayıt dönemindeki en yüksek talebe göre fiziksel donanımla boyutlandırılması, yılın büyük bölümünde atıl kapasite oluşmasına neden olabilir. Bulut ortamında ise kaynaklar talebe göre artırılıp azaltılabilir. Böylece başlangıçta büyük bir Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx) yapmak yerine kullanım miktarına bağlı Operational Expenditure (operasyonel harcama, OpEx) modeli uygulanabilir.

Ancak bulut kullanımı maliyetin kendiliğinden düşeceği anlamına gelmez. Gereğinden büyük kaynakların sürekli çalıştırılması, kullanılmayan depolama alanlarının tutulması veya kontrolsüz veri aktarımı maliyeti artırabilir. Bu nedenle sistemin kullanımı ölçülmeli, kaynak boyutları düzenli olarak gözden geçirilmeli ve bütçe uyarıları tanımlanmalıdır.

Bu senaryoda ekonomik yarar, yalnızca donanım satın almamaktan değil; talep azaldığında kapasitenin küçültülebilmesinden ve atıl kaynakların azaltılmasından kaynaklanır.

### 6.7. Paylaşılan sorumlulukların belirlenmesi

Bulut sağlayıcısı fiziksel veri merkezi, fiziksel sunucular, temel ağ altyapısı ve seçilen hizmete bağlı olarak bazı platform bileşenlerinden sorumludur. Üniversite ise kullanıcı hesapları, erişim yetkileri, öğrenci verileri, uygulamanın iş kuralları ve güvenlik ayarlarından sorumlu olmaya devam eder.

Örneğin yönetilen veritabanı hizmetinde veritabanı yazılımının güncellenmesi sağlayıcı tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak bir öğrenciye gereğinden fazla erişim yetkisi verilmesi üniversitenin sorumluluğundadır. Benzer biçimde sağlayıcı depolama hizmetinin sürekliliğini sağlasa bile verilerin doğru sınıflandırılması, şifreleme seçeneklerinin yapılandırılması ve yedeklerin ne kadar süre saklanacağının belirlenmesi müşteriye aittir.

Bu nedenle “bulutta çalışıyor” ifadesi, güvenliğin tamamen sağlayıcıya devredildiği anlamına gelmez. Müşterinin sorumlulukları, kullanılan hizmet modeli yönetilen hâle geldikçe azalabilir; ancak hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz.

### 6.8. Kontrol düzlemi ve veri düzlemi

Sistemde yeni bir uygulama örneği oluşturmak, kaynak kapasitesini değiştirmek, erişim yetkisi tanımlamak veya bir veritabanı hizmetini yapılandırmak control plane (kontrol

düzlemi) işlemleridir. Öğrencinin sisteme giriş yapması, ders listesini görüntülemesi ve bir derse kaydolması sırasında gerçekleşen uygulama trafiği ise data plane (veri düzlemi) üzerinden yürütülür.

Bu ayrım güvenlik açısından önemlidir. Öğrencilerin uygulamaya erişebilmesi gerekirken bulut kaynaklarını oluşturan veya değiştiren yönetim arayüzlerine erişmeleri gerekmez. Kontrol düzlemi yetkileri yalnızca görevli personelle sınırlandırılmalı; yönetim işlemleri ayrıca kaydedilmeli ve izlenmelidir.

### 6.9. Senaryonun genel değerlendirmesi

Bu senaryo için önerilen başlangıç çözümü; genel bulut üzerinde çalışan yönetilen bir uygulama platformu, yönetilen ilişkisel veritabanı ve talebe göre ölçeklenebilen kaynaklardan oluşmaktadır. Bu seçim, kayıt dönemindeki ani talep artışının karşılanmasını sağlarken normal dönemlerde atıl kapasitenin azaltılmasına yardımcı olur.

Bununla birlikte uygun çözüm her üniversite için aynı olmayabilir. Özel yazılım bağımlılıkları IaaS kullanımını, veri yerleşimiyle ilgili kurallar hibrit bulutu, sınırlı teknik personel ise daha fazla yönetilen hizmet kullanımını gerekli kılabilir. Doğru bulut kararı; hizmet modeli, dağıtım modeli, güvenlik sorumlulukları, denetim gereksinimi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilerek verilmelidir.

Tablo 8. Üniversite ders kayıt sistemi senaryosunda temel bulut bilişim kararları

| Karar alanı | Senaryodaki tercih | Tercihin gerekçesi |
|---|---|---|
| **İş yükü** | Dönemsel olarak yoğunlaşan ders kayıt sistemi | Kısa süreli ve öngörülebilir talep artışı bulunması |
| **Hizmet modeli** | PaaS veya yönetilen konteyner hizmeti ile DBaaS | Altyapı yönetimini azaltırken uygulama üzerindeki denetimi korumak |
| **Dağıtım modeli** | Koşullar uygunsa genel bulut | Esnek kapasite ve kullanılan kaynak kadar ödeme olanağı |
| **Alternatif dağıtım** | Gerektiğinde hibrit bulut | Bazı veri veya sistemlerin kurum içinde tutulma zorunluluğu |
| **Kapasite yaklaşımı** | Talebe göre otomatik veya yönetilen ölçeklendirme | Yoğunlukta performansı korumak, normal dönemde atıl kapasiteyi azaltmak |
| **Maliyet yaklaşımı** | Kullanıma dayalı operasyonel harcama | Büyük başlangıç yatırımı yerine tüketimle ilişkili maliyet oluşturmak |
| **Sağlayıcının sorumluluğu** | Fiziksel altyapı ve seçilen hizmete göre platform bileşenleri | Bulut hizmetinin güvenli ve erişilebilir altyapısını işletmek |
| **Üniversitenin sorumluluğu** | Kimlikler, yetkiler, veriler, uygulama ve yapılandırmalar | Verilerin ve uygulama kullanımının doğru yönetilmesini sağlamak |
| **Kontrol düzlemi** | Kaynak oluşturma, yapılandırma ve yetkilendirme işlemleri | Bulut ortamını yönetmek |
| **Veri düzlemi** | Öğrencilerin ders görüntüleme ve kayıt işlemleri | Uygulamanın asıl hizmetini sunmak |

## 7. Hafta Özeti

Bu hafta bulut bilişimin temel kavramları, hizmet ve dağıtım modelleri, ekonomik yaklaşımı ve sorumluluk yapısı ele alınmıştır. Cloud computing (bulut bilişim), yalnızca internet üzerinden erişilen veya sanallaştırma kullanan bir sistem değildir. Bulut bilişimi geleneksel barındırma modellerinden ayıran temel unsur; bilişim kaynaklarının talep üzerine sağlanabilmesi, ağ üzerinden erişilebilmesi, ortak bir kaynak havuzundan sunulması, ihtiyaca göre hızla artırılıp azaltılabilmesi ve kullanım miktarının ölçülebilmesidir. National Institute of Standards and Technology (NIST), bu yapıyı beş temel özellikle açıklamaktadır: on-demand self-service (isteğe bağlı self servis), broad network access (geniş ağ erişimi), resource pooling (kaynak havuzlama), rapid elasticity (hızlı esneklik) ve measured service (ölçülebilir hizmet).

Bulut hizmet modelleri, sağlayıcı ile müşteri arasındaki yönetim ve denetim sınırını belirler. Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS) müşteriye işletim sistemi ve uygulama ortamı üzerinde daha fazla denetim sağlarken daha fazla yönetim sorumluluğu yükler. Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS), altyapı ve çalışma ortamı yönetimini azaltarak müşterinin uygulama geliştirmeye odaklanmasını sağlar. Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım, SaaS) modelinde ise müşteri, sağlayıcı tarafından işletilen hazır bir uygulamayı kullanır ve teknik yönetim sorumluluğu büyük ölçüde azalır.

Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) ve Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) gibi daha özel hizmet modelleri, klasik hizmet modellerinin yerine geçen tamamen bağımsız sınıflar olarak değerlendirilmemelidir. Bu hizmetler, altyapı ile uygulama arasındaki yönetim sınırını farklı noktalarda konumlandırır. Hizmet daha fazla yönetilen hâle geldikçe müşterinin işletim yükü genellikle azalır; buna karşılık altyapı üzerindeki doğrudan denetimi de sınırlanabilir.

Bulut kaynaklarının kimlerin kullanımına sunulduğu ve nerede işletildiği dağıtım modeliyle açıklanır. Public cloud (genel bulut), paylaşımlı sağlayıcı altyapısı üzerinden ölçeklenebilir hizmet sunar. Private cloud (özel bulut), tek bir kuruma ayrılmış bir ortam sağlar. Community cloud (topluluk bulutu), ortak gereksinimlere sahip kuruluşlar tarafından paylaşılır. Hybrid cloud (hibrit bulut) ise farklı bulut veya kurum içi ortamların birlikte kullanılmasına dayanır. Dağıtım modeli; verinin hassasiyeti, mevzuat, mevcut altyapı, maliyet, ölçeklenebilirlik ve yönetim karmaşıklığı birlikte değerlendirilerek seçilmelidir.

Bulut bilişim, büyük bir başlangıç donanım yatırımı yapılması yerine kullanılan kaynak miktarına bağlı bir maliyet modeli sağlayabilir. Bu geçiş, Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx) ağırlıklı yapıdan Operational Expenditure (operasyonel harcama, OpEx) ağırlıklı yapıya yönelmeyi mümkün kılar. Hızlı esneklik ve kullanıma dayalı ücretlendirme, atıl kapasiteyi azaltabilir. Bununla birlikte bulut her koşulda daha düşük maliyetli değildir. Gereğinden büyük kaynakların çalıştırılması, kullanılmayan hizmetlerin

açık bırakılması veya veri aktarım giderlerinin dikkate alınmaması toplam maliyeti artırabilir.

Shared responsibility model (paylaşılan sorumluluk modeli), güvenlik ve işletim görevlerinin sağlayıcı ile müşteri arasında bölüşüldüğünü ifade eder. Sağlayıcı genel olarak bulutun fiziksel altyapısından ve sunduğu hizmetin işletilmesinden sorumludur. Müşteri ise kullandığı hizmet modeline bağlı olarak verilerden, kullanıcı hesaplarından, erişim yetkilerinden, uygulamalardan ve güvenlik yapılandırmalarından sorumlu olmaya devam eder. Hizmet modeli değiştikçe sorumluluk sınırı değişir; ancak müşterinin sorumluluğu hiçbir modelde tamamen ortadan kalkmaz.

Bulut ortamındaki işlemler control plane (kontrol düzlemi) ve data plane (veri düzlemi) olarak iki açıdan incelenebilir. Kaynak oluşturma, yapılandırma, ölçeklendirme ve yetkilendirme işlemleri kontrol düzleminde gerçekleştirilir. Uygulamanın kullanıcı isteklerini işlemesi, veritabanından veri okuması veya bir dosyaya erişmesi ise veri düzlemi işlemleridir. Bu ayrım, yönetim yetkilerinin sınırlandırılması ve bulut güvenliğinin doğru yapılandırılması açısından önemlidir.

AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud, benzer gereksinimleri karşılayan sanal makine, yönetilen uygulama platformu, sunucusuz hesaplama, konteyner, yönetilen veritabanı ve nesne depolama hizmetleri sunmaktadır. Bununla birlikte benzer amaçla kullanılan hizmetlerin özellikleri ve yönetim sınırları tamamen aynı olmayabilir. Bu nedenle önce sağlayıcıdan bağımsız gereksinim belirlenmeli, daha sonra bu gereksinimi karşılayan sağlayıcı hizmetleri karşılaştırılmalıdır.

Sonuç olarak uygun bir bulut çözümü seçmek, yalnızca bir ürün veya sağlayıcı seçmek değildir. İş yükünün özellikleri, gerekli denetim düzeyi, hizmet ve dağıtım modeli, güvenlik sorumlulukları, talep değişimi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir. Teknik açıdan çalışan bir çözüm; ekonomik, güvenli veya yönetilebilir olmayabilir. Bu nedenle bulut mimarisiyle ilgili kararlar teknik, ekonomik ve yönetsel gerekçelere dayandırılmalıdır.

**Kaynakça**

[1] P. Mell and T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing,” National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication (SP) 800-145, Sep. 2011. doi: 10.6028/NIST.SP.800-145.
[2] E. Simmon, “Evaluation of Cloud Computing Services Based on NIST SP 800-145,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Special Publication (NIST SP) 500–322, Feb. 2018. doi: 10.6028/NIST.SP.500-322.
[3] msmbaldwin, “Bulutta paylaşılan sorumluluk - Microsoft Azure.” Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
[4] “Six advantages of cloud computing - Overview of Amazon Web Services.” Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available:

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html
[5] "Shared Responsibility Model - Amazon Web Services (AWS)," Amazon Web Services, Inc. Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
[6] "Shared responsibilities and shared fate on Google Cloud | Cloud Architecture Center," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/security/shared-responsibility-shared-fate
[7] Xelu86, "Kontrol düzlemi ve veri düzlemi işlemleri - Azure Resource Manager." Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/azure-resource-manager/management/control-plane-and-data-plane
[8] "Control planes and data planes - AWS Fault Isolation Boundaries." Accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/control-planes-and-data-planes.html
[9] "Bulut Ürünleri | Microsoft Azure." Accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/tr-tr/products
[10] "Products and Services," Google Cloud. Accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: https://cloud.google.com/products
[11] "Cloud Products," Amazon Web Services, Inc. Accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/products/
[12] "Cloud Run functions documentation | Google Cloud Documentation." Accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/functions/docs
[13] "What is Cloud Run," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/run/docs/overview/what-is-cloud-run

---

**Bölüm Çalışma Soruları**

Aşağıdaki sorular, Hafta 1 kapsamında ele alınan temel kavramların tekrar edilmesi ve farklı durumlara uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. Soruları yanıtlarken yalnızca tanımları vermekle yetinmeyiniz; karşılaştırma ve senaryo sorularında seçiminizi gerekçelendiriniz.

**1.** Cloud computing (bulut bilişim) nedir? Bir bilişim sistemine internet üzerinden erişilebilmesinin, o sistemi tek başına bulut bilişim sistemi olarak değerlendirmek için neden yeterli olmadığını açıklayınız.

**2.** National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından tanımlanan bulut bilişimin beş temel özelliğini yazınız ve her birini kısaca açıklayınız.

**3.** Sanallaştırma kullanan geleneksel bir veri merkezi ile bulut bilişim ortamı arasındaki fark nedir? Sanallaştırmanın bulut bilişim için önemli olmasına rağmen neden tek başına yeterli olmadığını açıklayınız.

4. Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS), Platform as a Service (Hizmet Olarak Platform, PaaS) ve Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım, SaaS) modellerini müşterinin denetim düzeyi ve yönetim sorumluluğu bakımından karşılaştırınız.

5. IaaS modelinden PaaS ve SaaS modellerine doğru ilerledikçe müşterinin denetimi ve işletim sorumluluğu nasıl değişir? Bu değişimin müşteriye sağlayabileceği yararları ve oluşturabileceği sınırlılıkları açıklayınız.

6. Container as a Service (Hizmet Olarak Konteyner, CaaS), Function as a Service (Hizmet Olarak Fonksiyon, FaaS) ve Database as a Service (Hizmet Olarak Veritabanı, DBaaS) modellerinin temel kullanım amaçlarını açıklayınız. Bu modellerin IaaS, PaaS ve SaaS ile nasıl ilişkilendirilebileceğini belirtiniz.

7. Public cloud (genel bulut), private cloud (özel bulut), community cloud (topluluk bulutu) ve hybrid cloud (hibrit bulut) dağıtım modellerini sahiplik, erişim, denetim ve yönetim karmaşıklığı açısından karşılaştırınız.

8. Hassas veriler işleyen bir kurumun mutlaka özel bulut kullanması gerektiği söylenebilir mi? Genel, özel ve hibrit bulut seçeneklerini güvenlik, mevzuat, maliyet ve yönetim bakımından değerlendirerek açıklayınız.

9. Capital Expenditure (sermaye harcaması, CapEx) ve Operational Expenditure (operasyonel harcama, OpEx) kavramlarını açıklayınız. Bulut bilişime geçiş bu iki harcama türü arasındaki dengeyi nasıl değiştirebilir?

10. Rapid elasticity (hızlı esneklik), measured service (ölçülebilir hizmet) ve kullanıma dayalı ücretlendirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bu özelliklerin atıl kapasiteyi ve toplam maliyeti nasıl etkileyebileceğini belirtiniz.

11. Shared responsibility model (paylaşılan sorumluluk modeli) nedir? IaaS, PaaS ve SaaS modellerinde sağlayıcının ve müşterinin sorumluluklarının nasıl değiştiğini işletim sistemi, uygulama, kullanıcı yetkileri ve veriler üzerinden karşılaştırınız.

12. Control plane (kontrol düzlemi) ile data plane (veri düzlemi) arasındaki farkı açıklayınız. Aşağıdaki işlemleri uygun düzlem altında sınıflandırarak seçiminizi gerekçelendiriniz:

    a) Yeni bir sanal makine oluşturulması
    b) Bir kullanıcının elektronik ticaret uygulamasında ürün araması
    c) Veritabanı erişim yetkisinin değiştirilmesi
    d) Bir öğrencinin ders kayıt bilgisini görüntülemesi

13. Teknik personel sayısı sınırlı olan küçük bir işletme, geliştirdiği web uygulamasını mümkün olduğunca kısa sürede hizmete almak istemektedir. İşletme, işletim sistemi güncellemeleri ve altyapı bakımıyla ilgilenmek istememektedir. Bu iş yükü için IaaS mı

yoksa PaaS mı daha uygun olur? Seçiminizi denetim, sorumluluk ve yönetim yükü açısından gerekçelendiriniz.

**14.** Bir belediye, vatandaşların yol hasarı, su arızası ve çevre kirliliği gibi sorunları fotoğraf ve konum bilgisiyle bildirebildiği bir mobil uygulama geliştirmek istemektedir. Sistem normal zamanlarda orta düzeyde kullanılırken sel, deprem veya yoğun kar yağışı gibi olağanüstü durumlarda kullanıcı ve bildirim sayısı kısa sürede büyük ölçüde artabilmektedir. Uygulamada vatandaşların iletişim bilgileri de işlenecektir.

a) Bu iş yükü açısından bulut bilişimin hangi temel özellikleri özellikle önemlidir? Gerekçelendiriniz.
b) Uygulamanın çalıştırılması, fotoğrafların saklanması ve vatandaş bilgilerinin tutulması için hangi hizmet modelleri veya yönetilen hizmet kategorileri tercih edilebilir?
c) Genel bulut, özel bulut ve hibrit bulut seçeneklerinden hangisi bu sistem için daha uygun olabilir? Veri hassasiyeti, ölçeklenebilirlik ve yönetim karmaşıklığını dikkate alarak açıklayınız.
d) Bulut sağlayıcısı ile belediyenin güvenlik ve yönetim sorumluluklarına ikişer örnek veriniz.
e) Olağanüstü durumlarda kaynakların artırılması, normal dönemde ise azaltılması sistemin performansını ve maliyetini nasıl etkiler?

**15.** Bir kurum aşağıdaki sağlayıcıdan bağımsız hizmet kategorilerine ihtiyaç duymaktadır:

- Sanal makine
- Yönetilen uygulama platformu
- Sunucusuz fonksiyon çalıştırma
- Yönetilen Kubernetes hizmeti
- Yönetilen ilişkisel veritabanı
- Nesne depolama

Bu kategorilerden dördünü seçerek AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud üzerindeki birer örnek karşılığını yazınız. Benzer amaçla kullanılan bu hizmetlerin neden tamamen eş değer kabul edilmemesi gerektiğini açıklayınız.